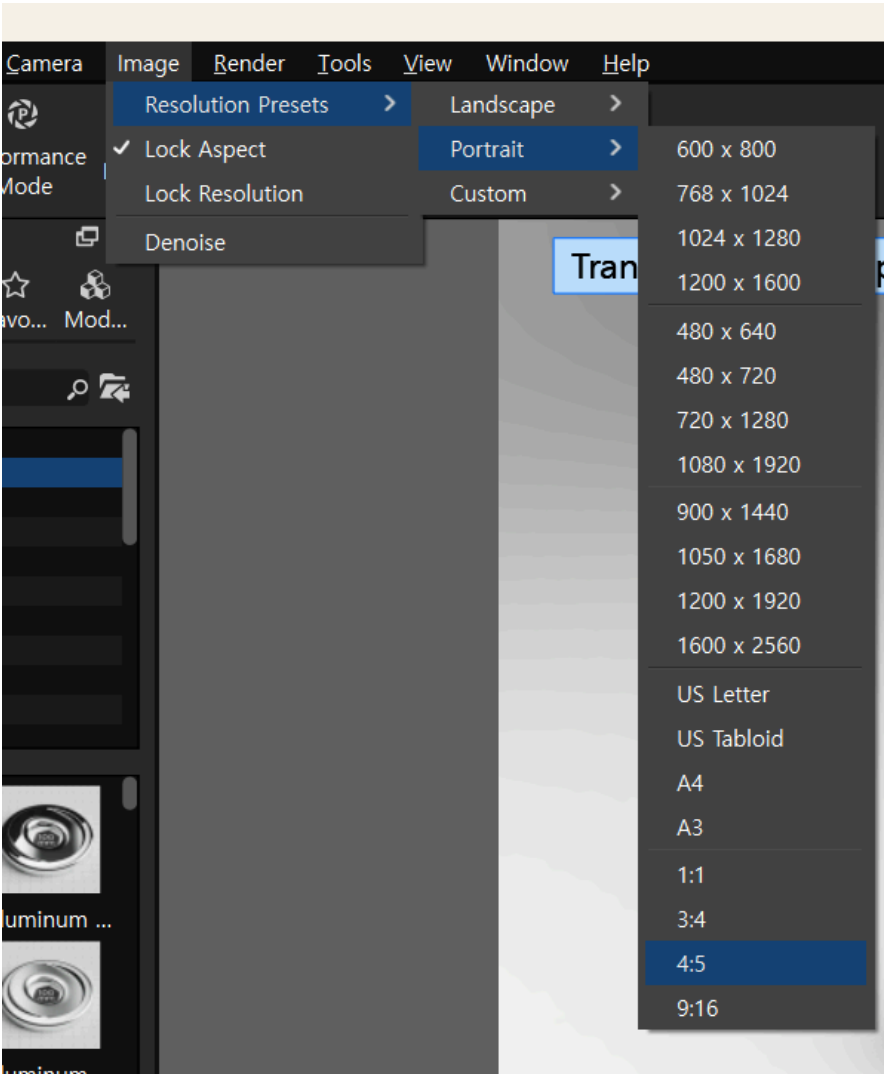
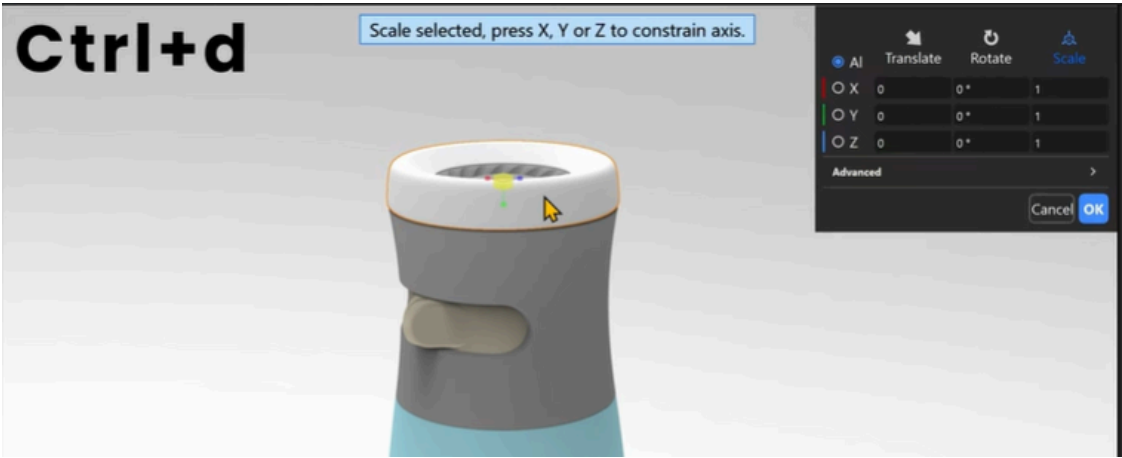
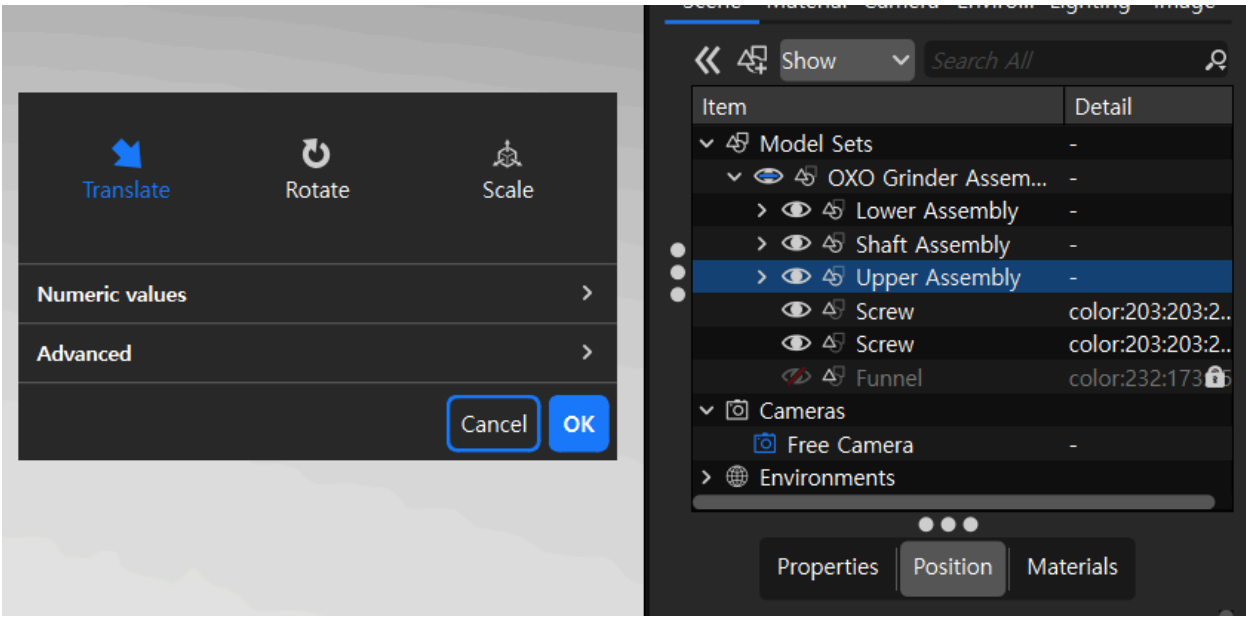
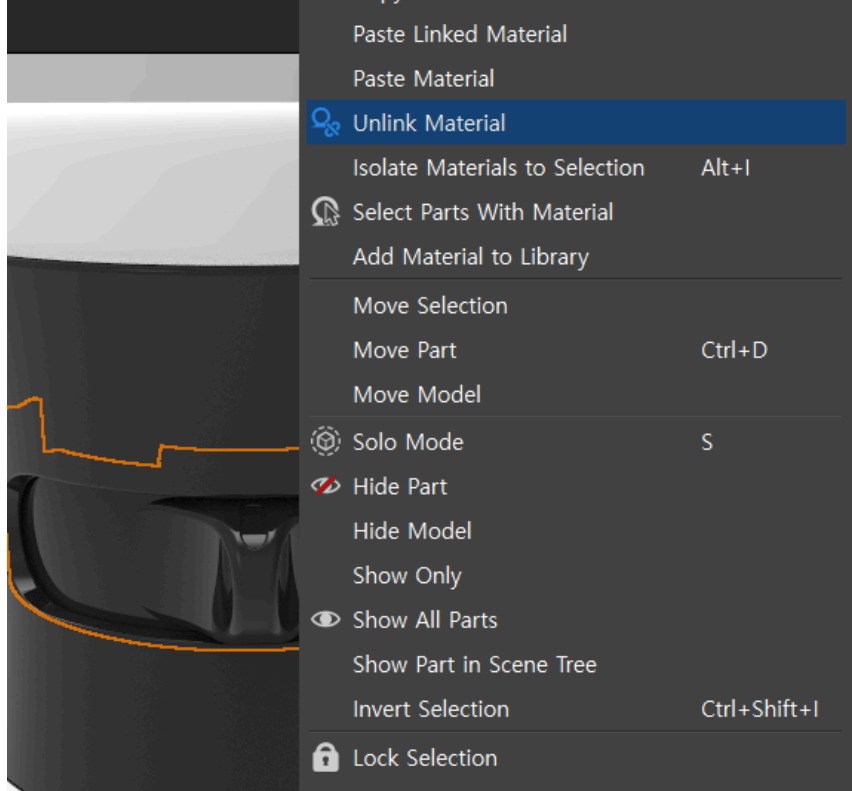
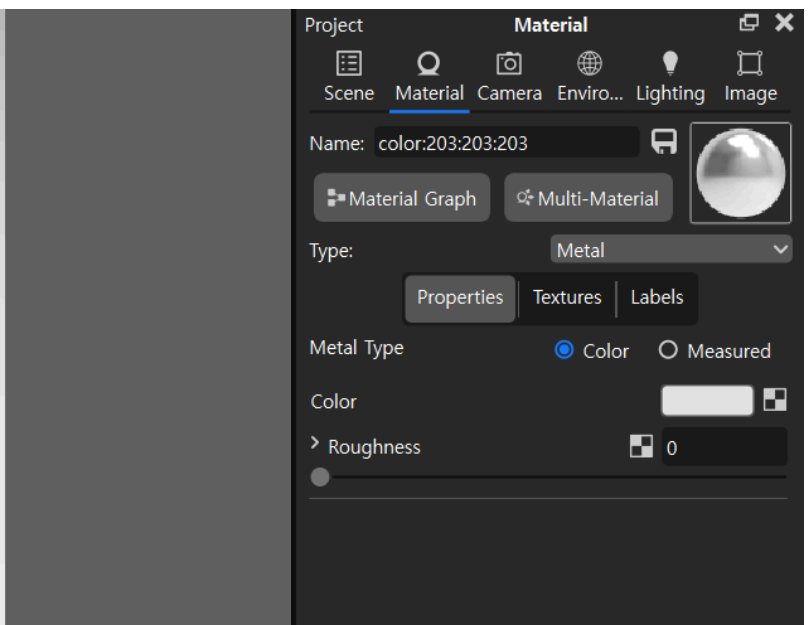
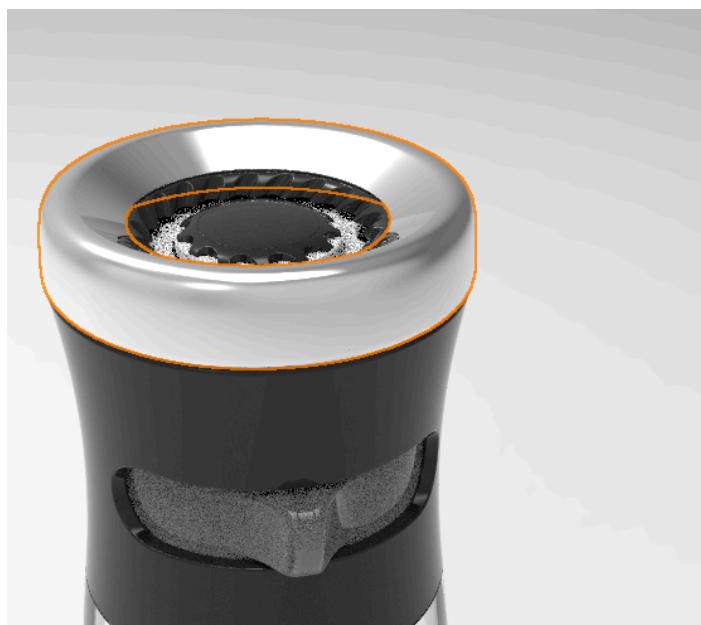






double click 하면 material 수정 가능

--> copy 한 material 은 그대로 두고 선택한 material 만 변경 가능



더블클릭--> material--> type 을 metal로.



ctrl alt 좌클릭--> 해당 파트가 scene xiew 에서 사라짐

- shift + 좌클릭--> material 복사
- shift + 우클릭--> material 붙여넣기

Name	Type
Rubber #1	Plastic
Plastic Polycarbonate #1	Glass (Solid)
Hard Shiny Plastic Black	Plastic
Hard Shiny Plastic Black	Plastic
color:246:246:243	Plastic
color:232:173:35	Metal
color:203:203:203 #1	Metal
color:203:203:203	Metal
color:179:179:179	Plastic
color:140:131:128	Metal

모든 type 이 diffuse 가 아니게 material 적용해주기

Project

Environment

Scene

Material

Camera

Enviro...

Lighting

Image

Environment

Settings

HDRI Editor

startup.hdr

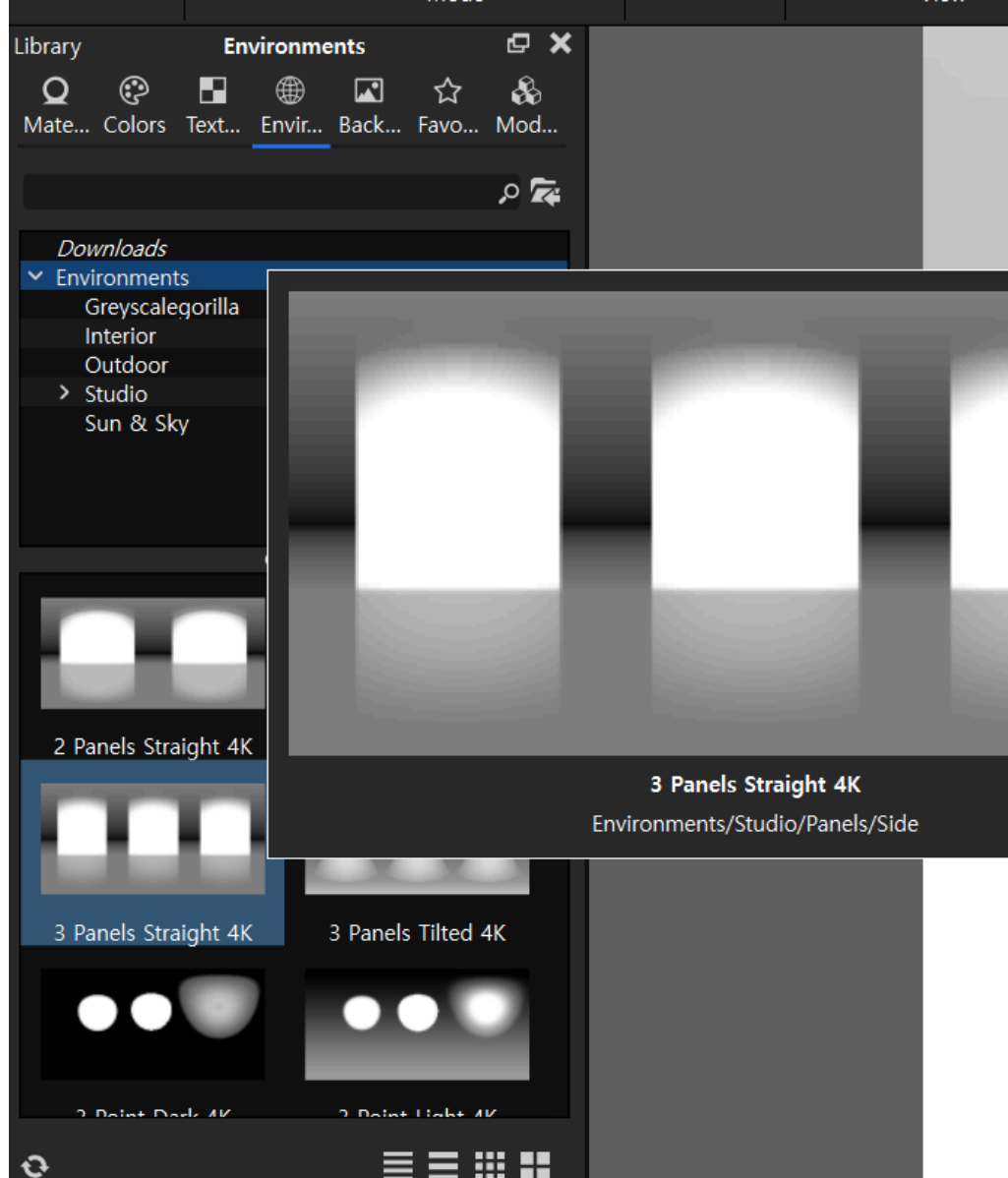
Adjustments

Transform

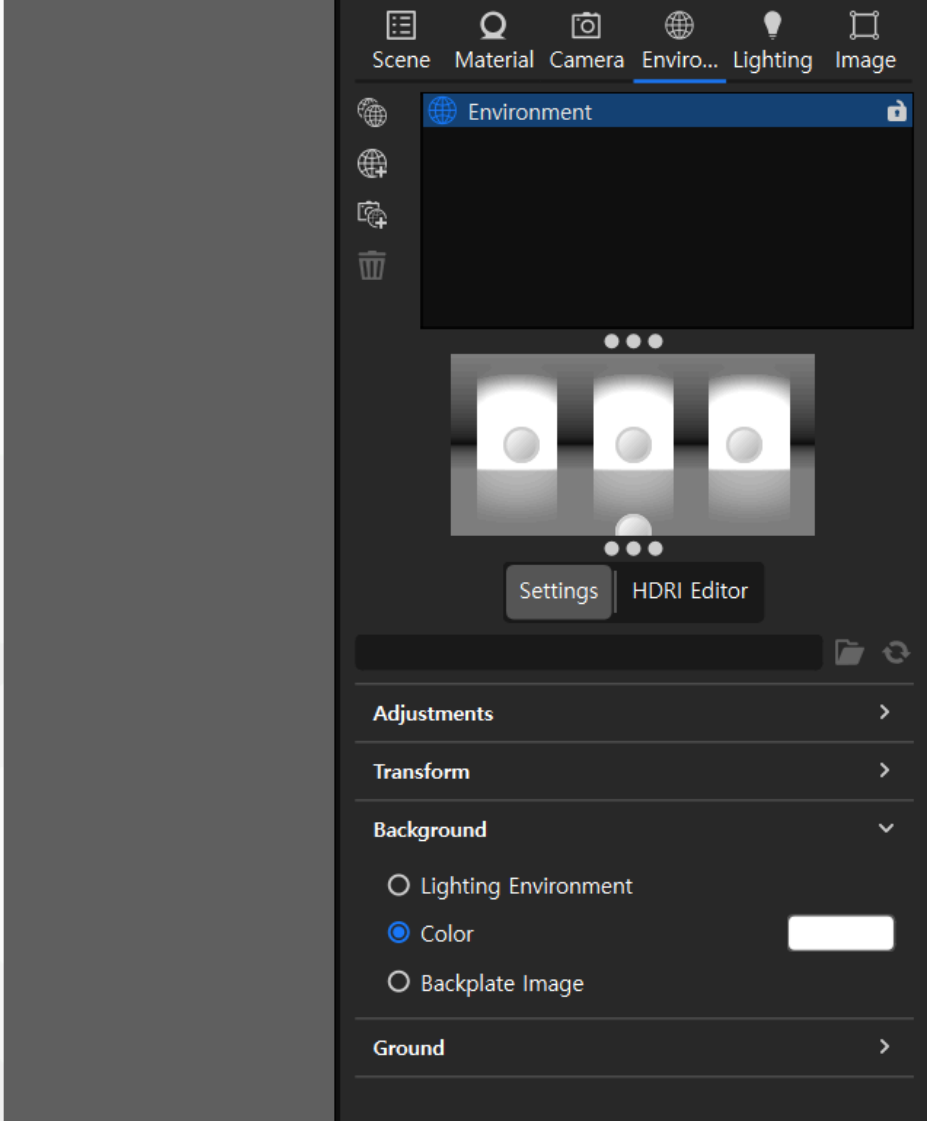
Background

Ground

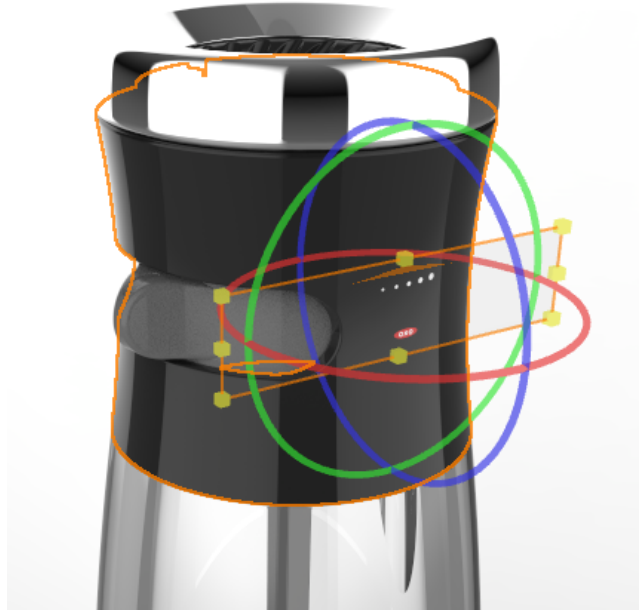
lighting 설정하는 곳, Enviroment



이 lighting 선택

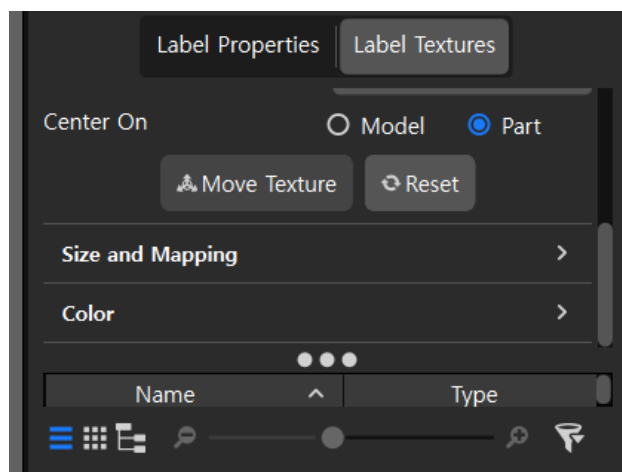
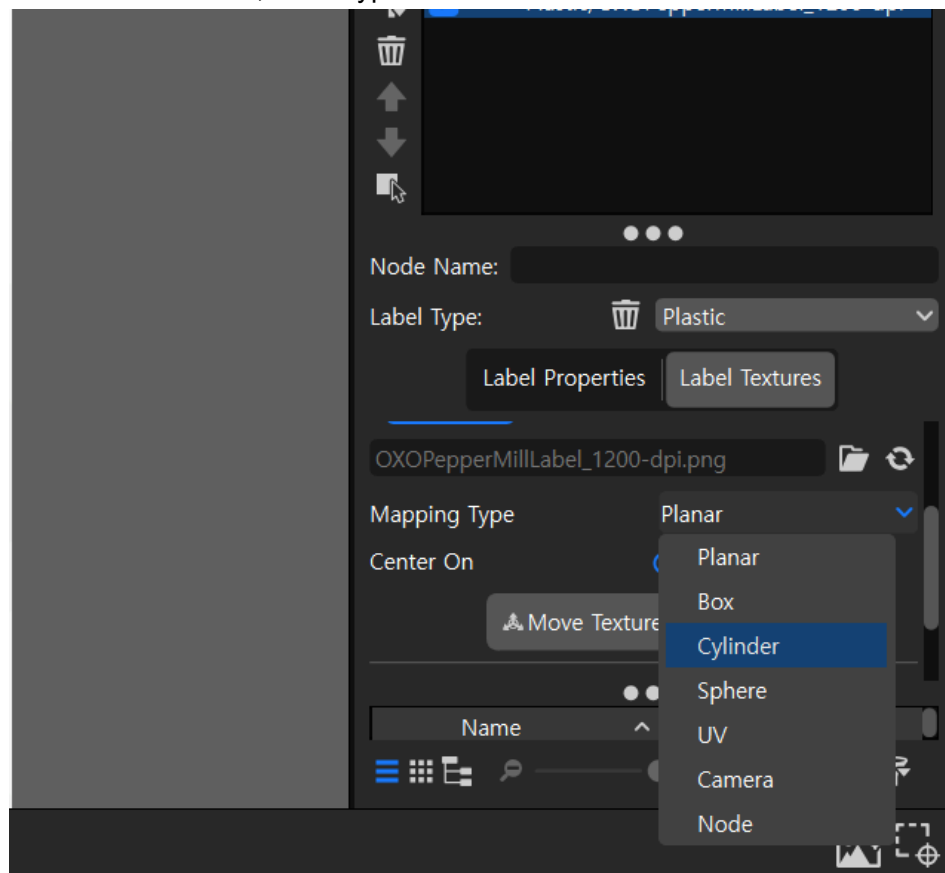


color 모드로 들어가기, 단축키 c

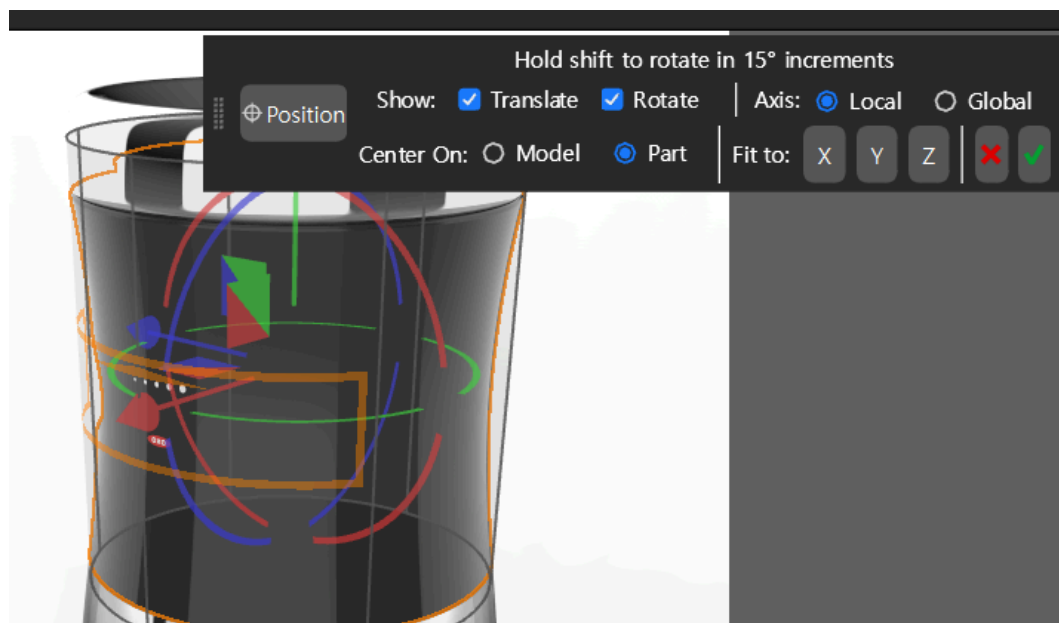


프로젝트 파일에 있는
OXOPepperMillLabel_1200-dpi
을 드래그 앤 드랍

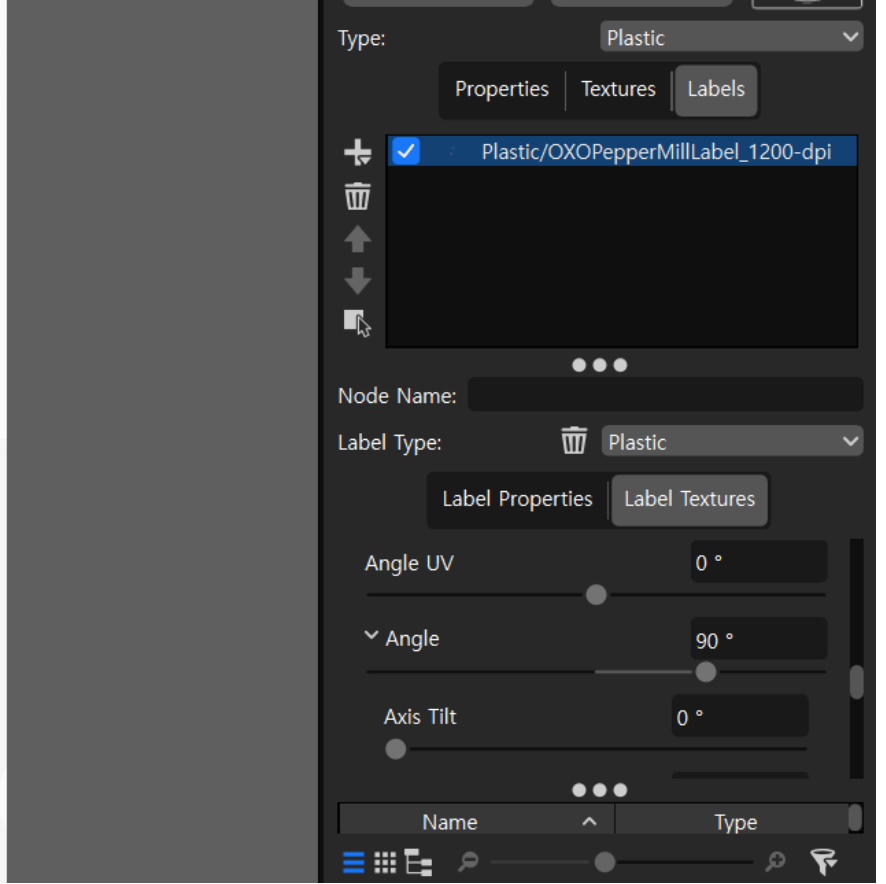
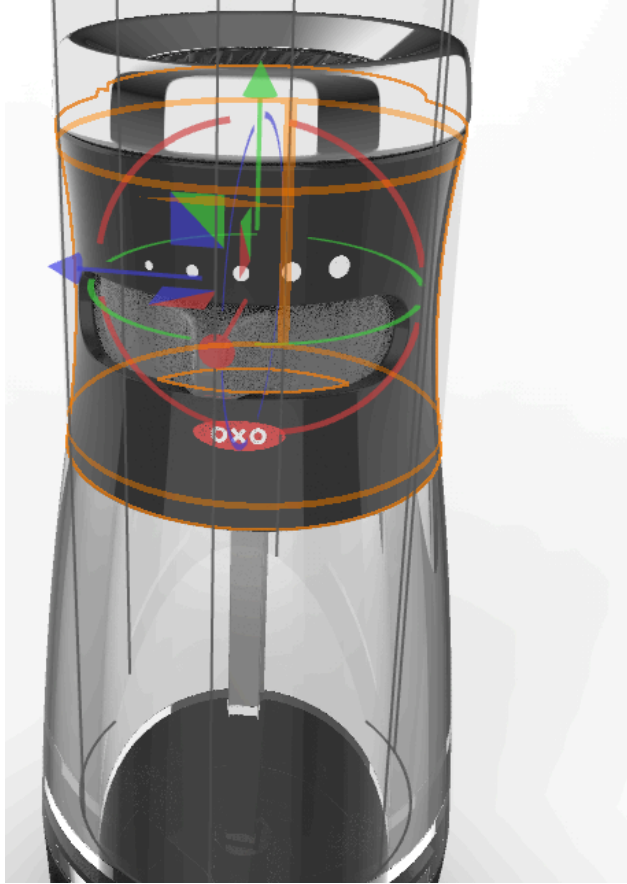
그리고 Label 로 설정, Label type을 실린더로 변경



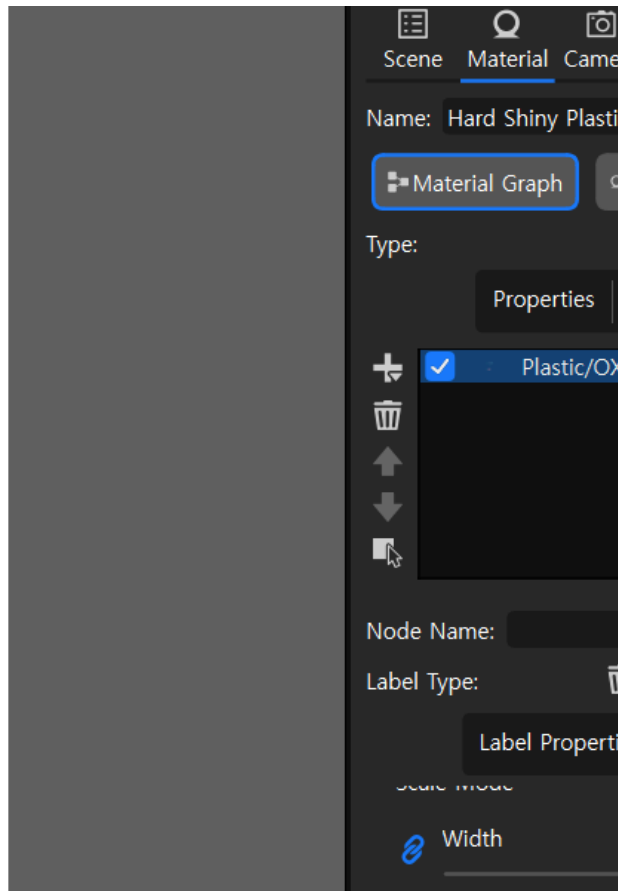
그대로 Move Texture 클릭



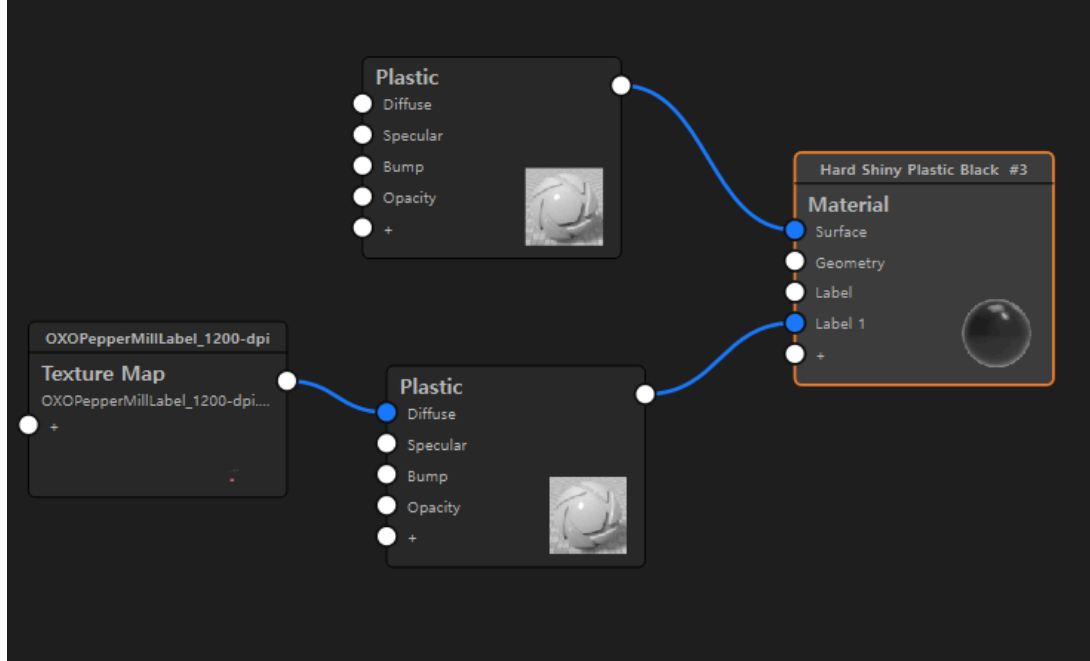
Center on을 Model--> Part 로 변경



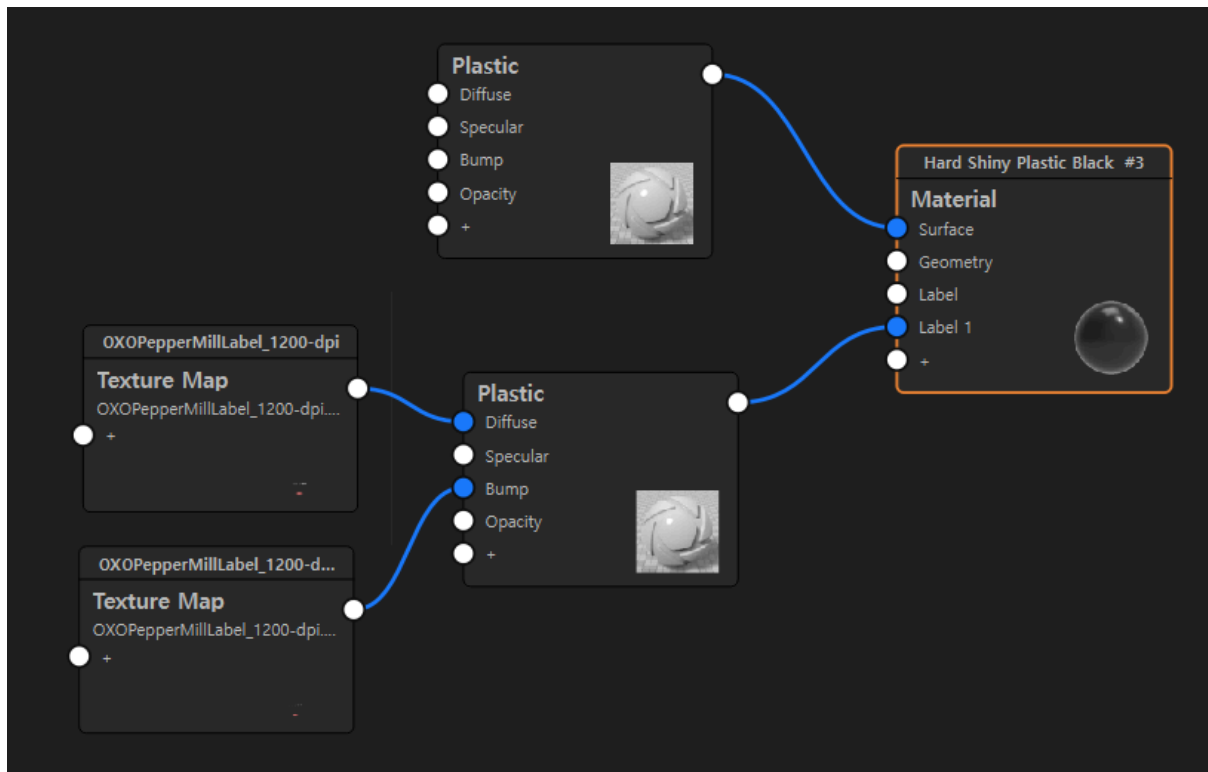
Angle 값을 직접 줘서 정확하게 조정 가능



프린트된 것 처럼 약간 튀어나오게 하려면,
Material graph 클릭



우측부터 root node, 상단은 검정 플라스틱, 아래는 label의 재질, 맨 좌측은 적용한 png
alt 를 누르고 노드를 드래그하면 복사된다.



복사한 노드를 bump에 연결하기

복사한 노드를 더블클릭해서 파일 선택으로 OXOPepperMillLabel_BUMP_1200-dpi 을 선택하기

bump height 조절 가능

너무 플라스틱이 매끄러우면 인위적인 느낌이 날 수 있음.

--> roughness 주기

(mat 한 플라스틱 느낌 줄 수 있음)

플라스틱 노드 더블클릭하고 조절 가능

전

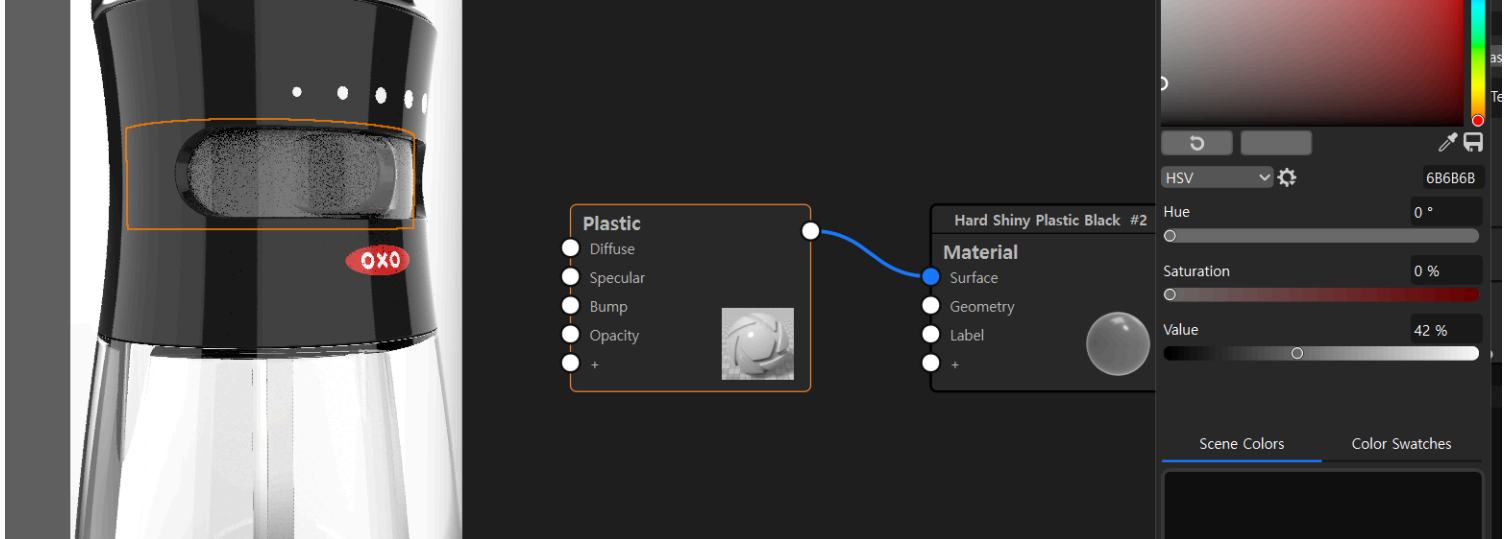


후



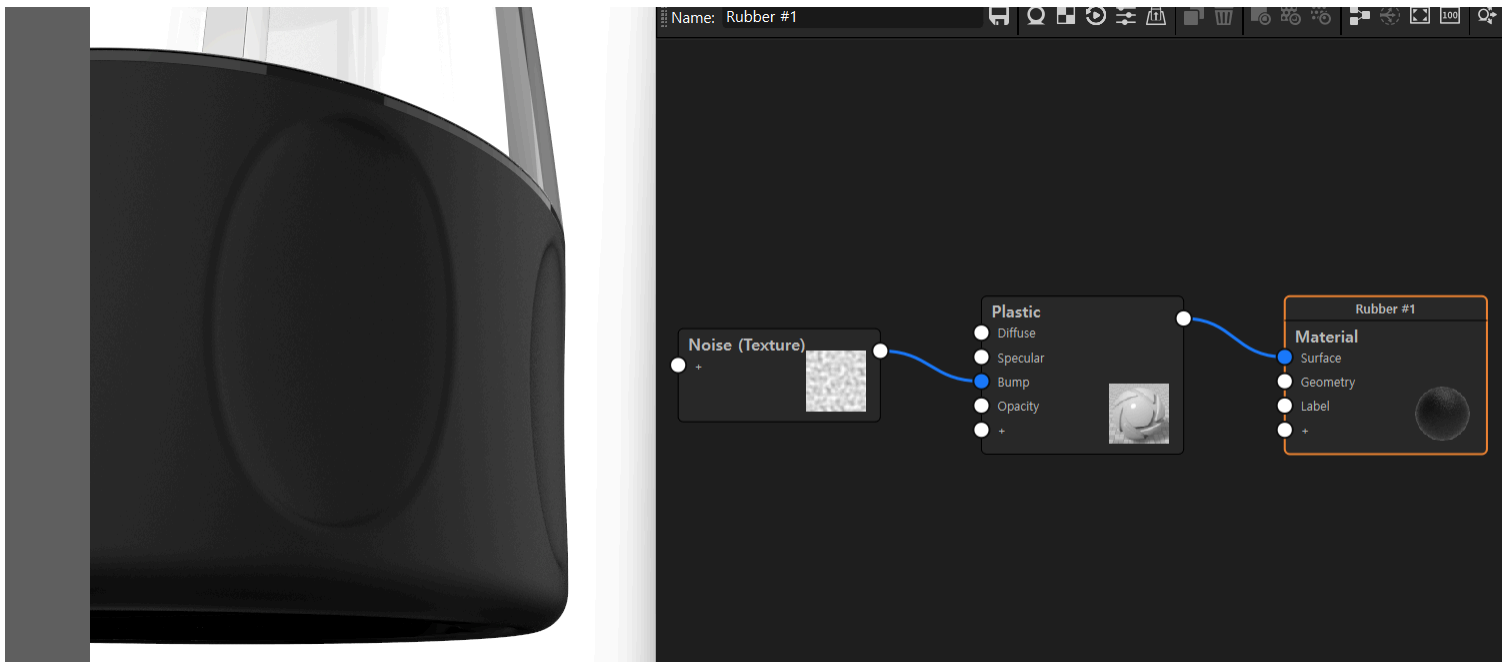
--> 라벨 노드도 똑같이 roughness 줘야함.

material graph 가 열려있는 상황에서 다른 모델의 part 선택하면 그 부분의 그래프가 열림

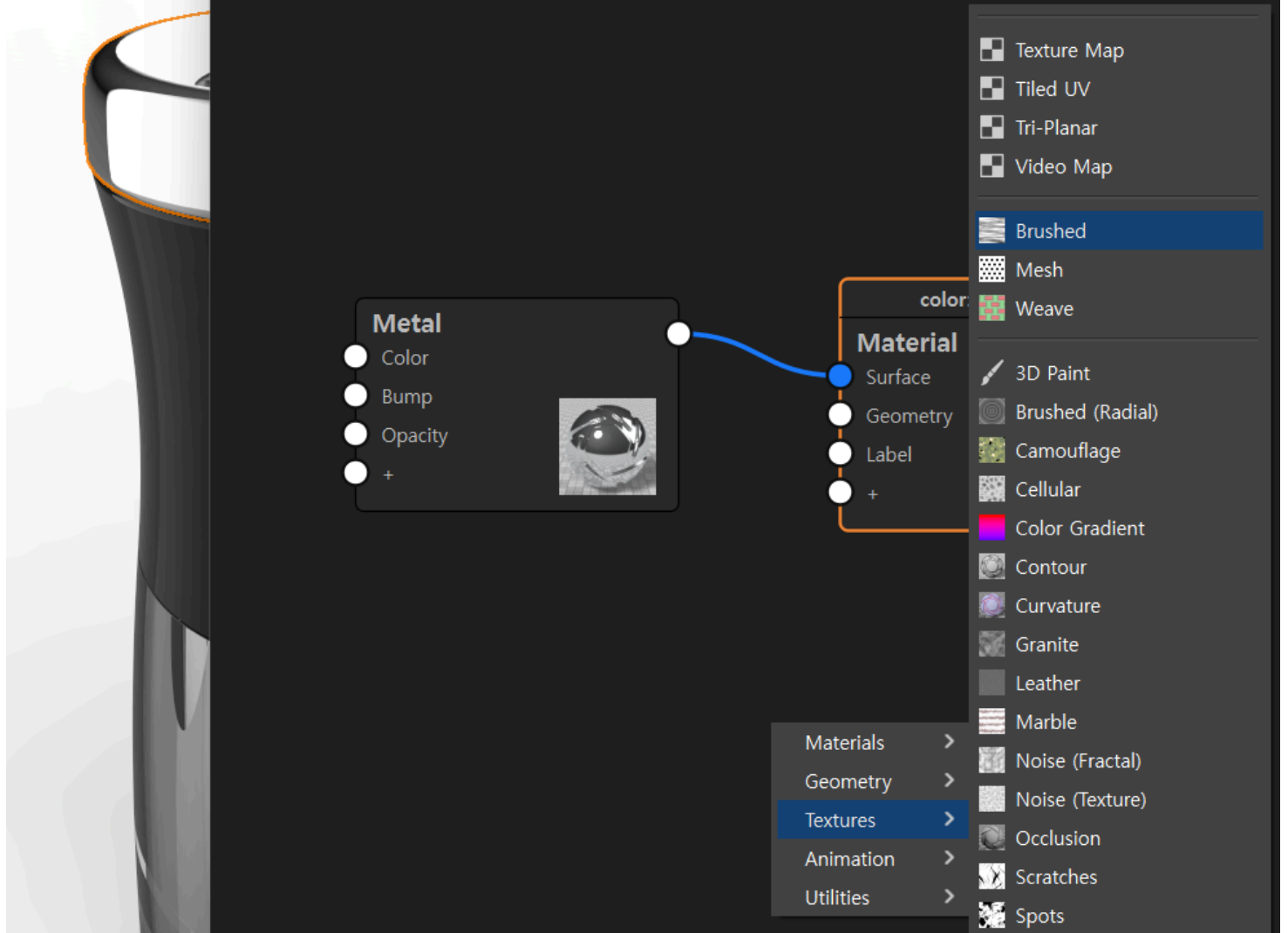


이 부분의 플라스틱 노드를 RGB 가 아닌 HSV로 바꾸기

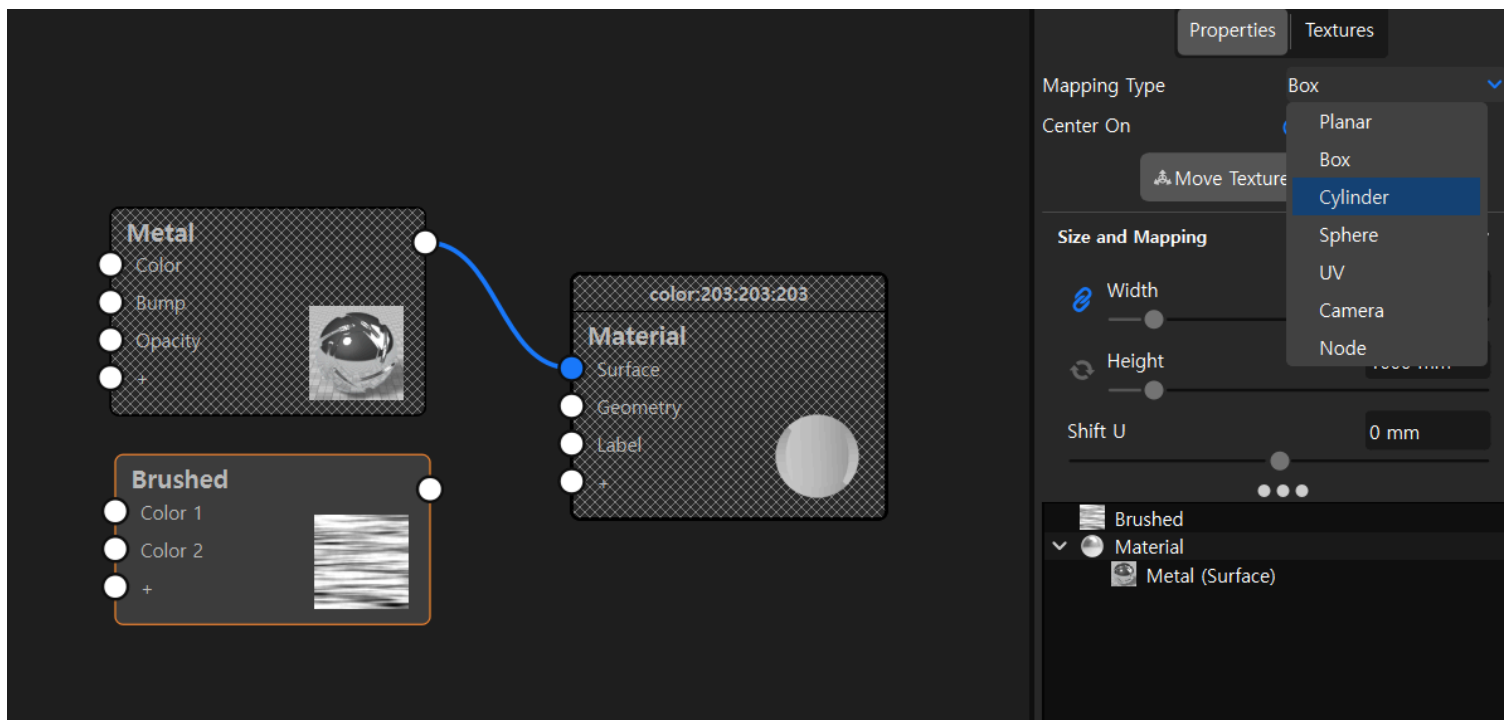
러프니스도 주기



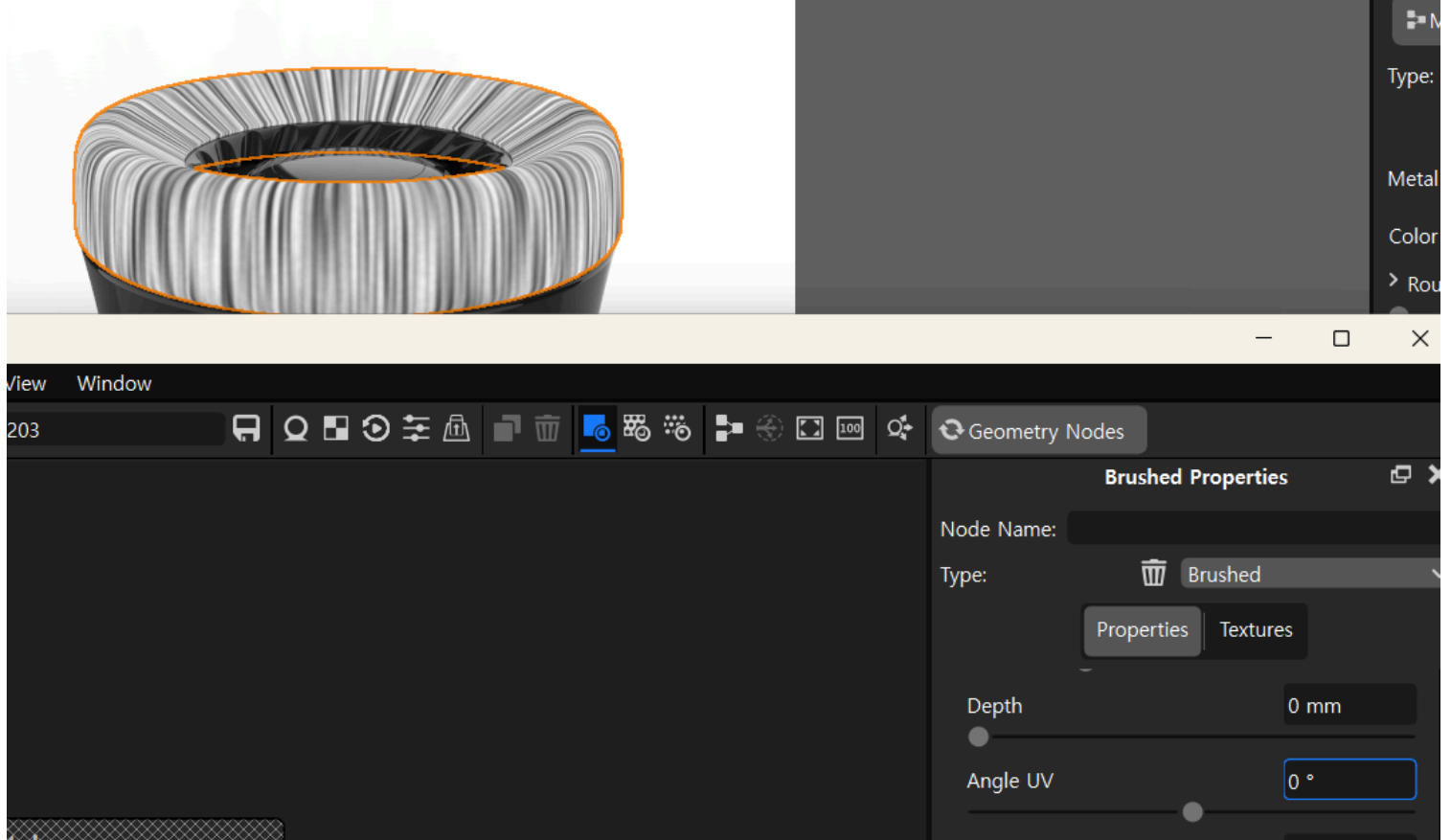
이 부분의 노드에서 Noise 노드가 고무느낌이 나게 한다.



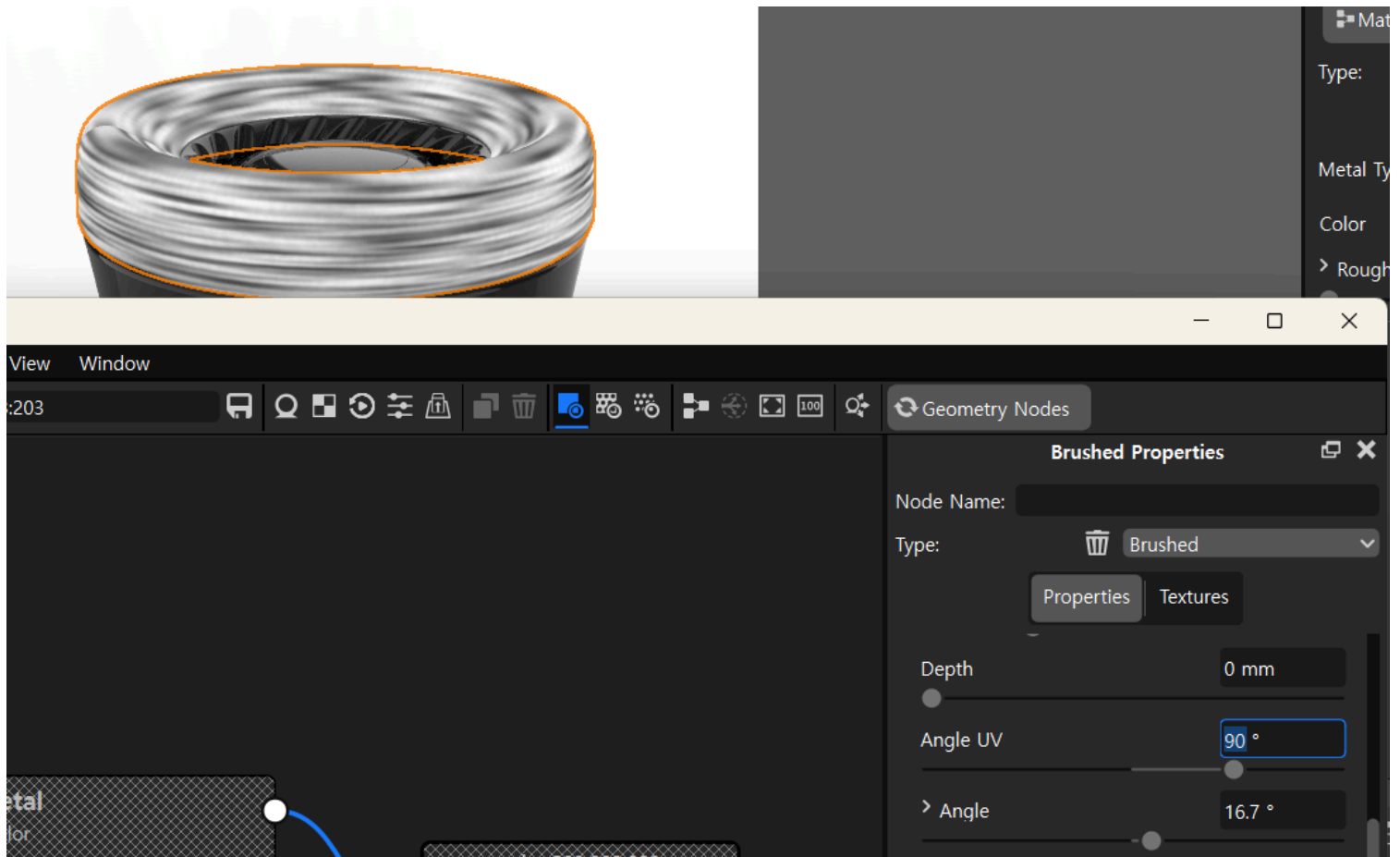
윗부분 금속에 brushed 노드 추가

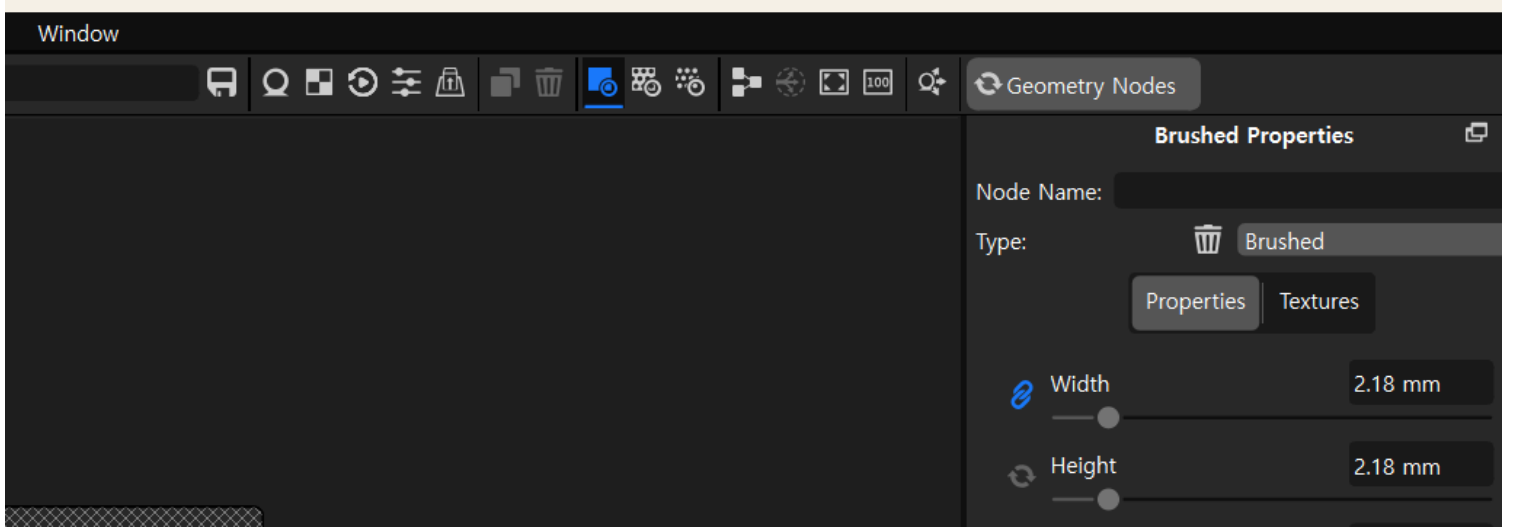


노드 누르고 c -->preview color 로 보면 이상함. Box---->실린더로 바꾸기

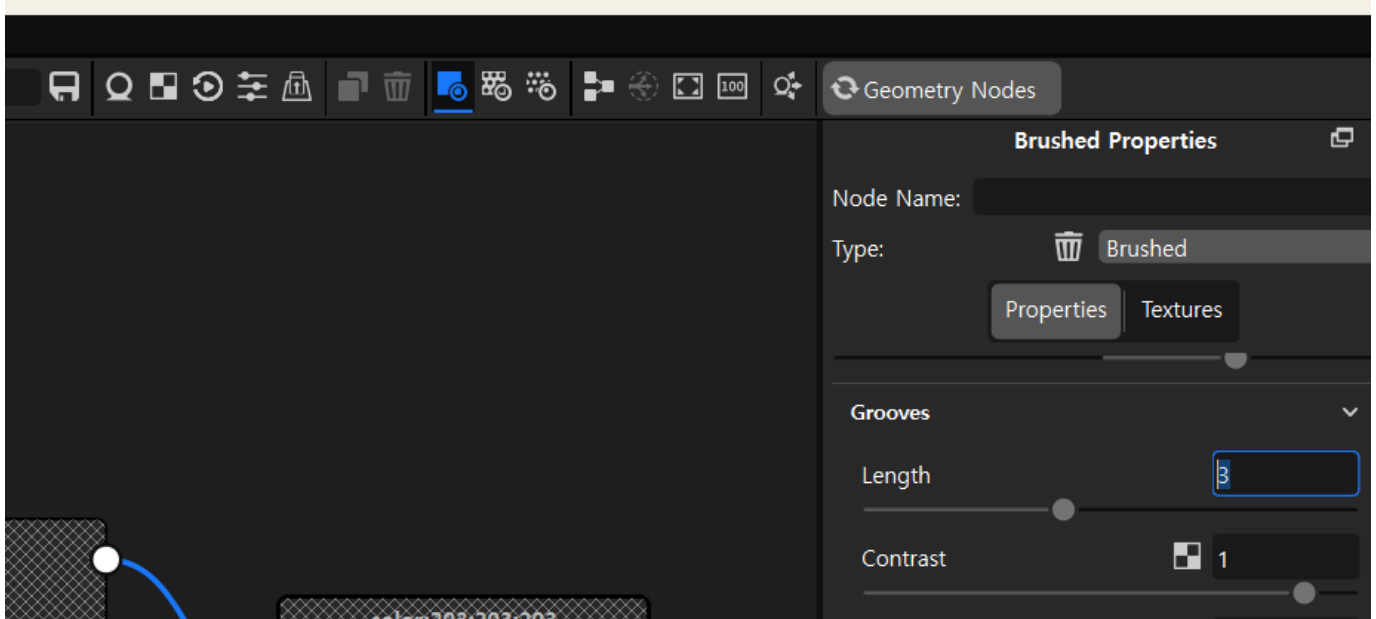


브러쉬의 방향이 이상함.
Angle UV를 90도로 변경

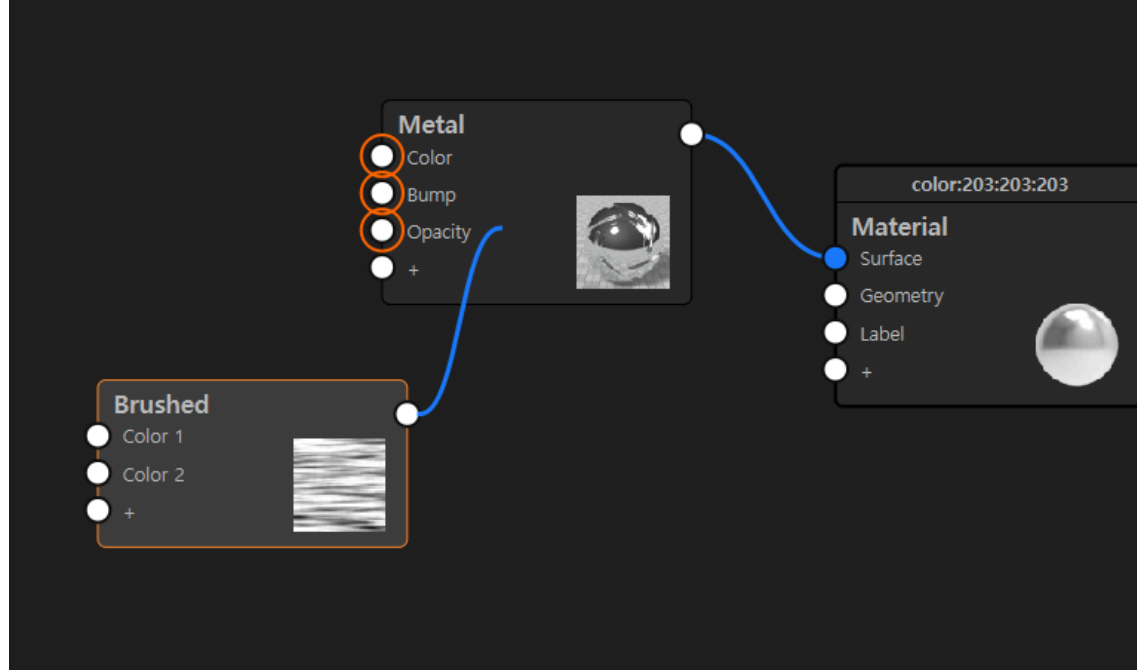




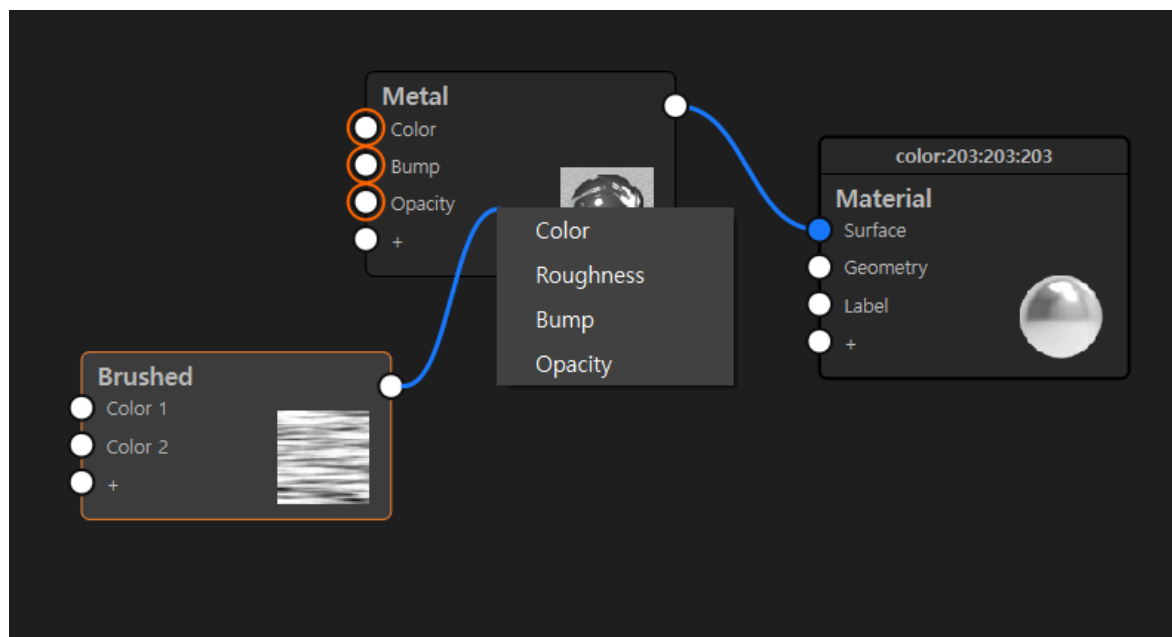
width 도 줄이기



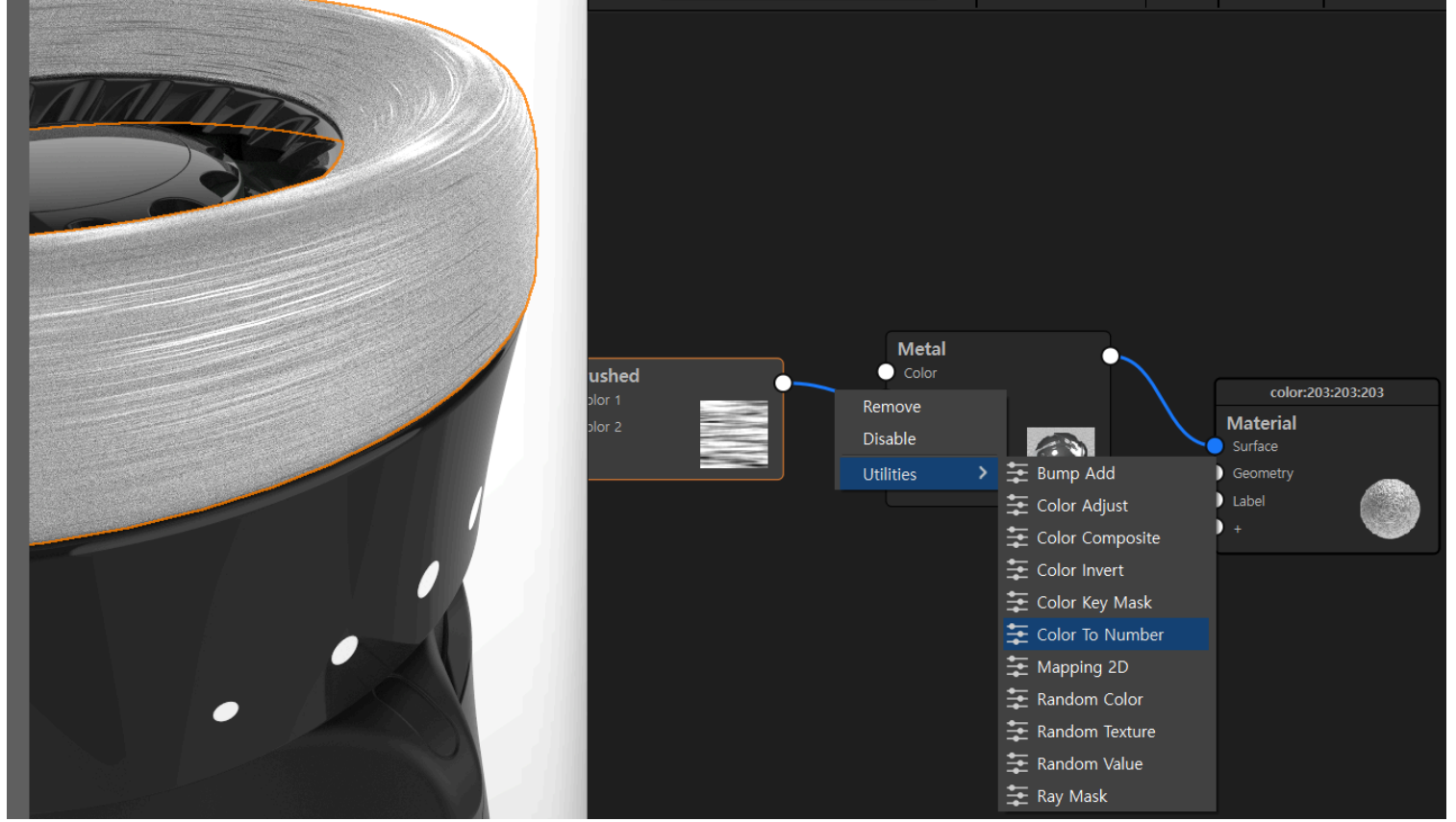
grooves의 length 를 늘려서 브러쉬가 길게 늘어지도록 세팅



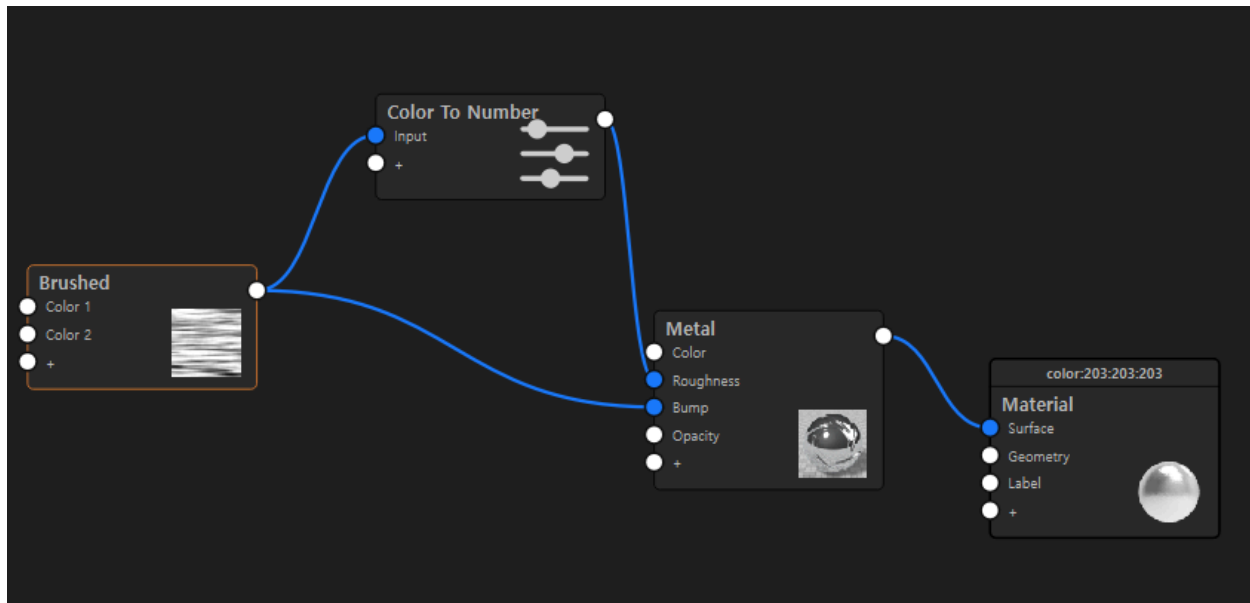
중간에 노드 두면



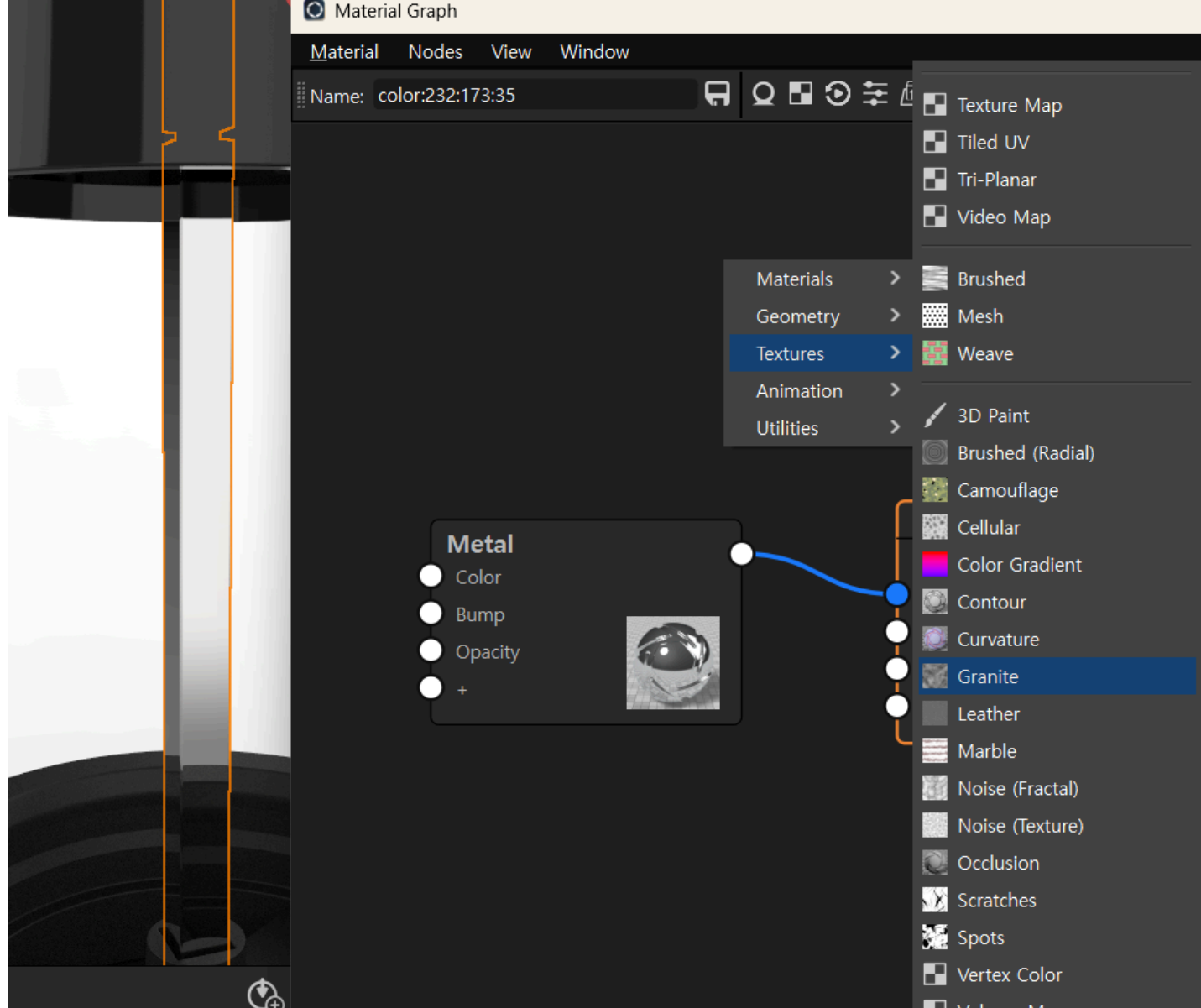
여기서 roughness 선택



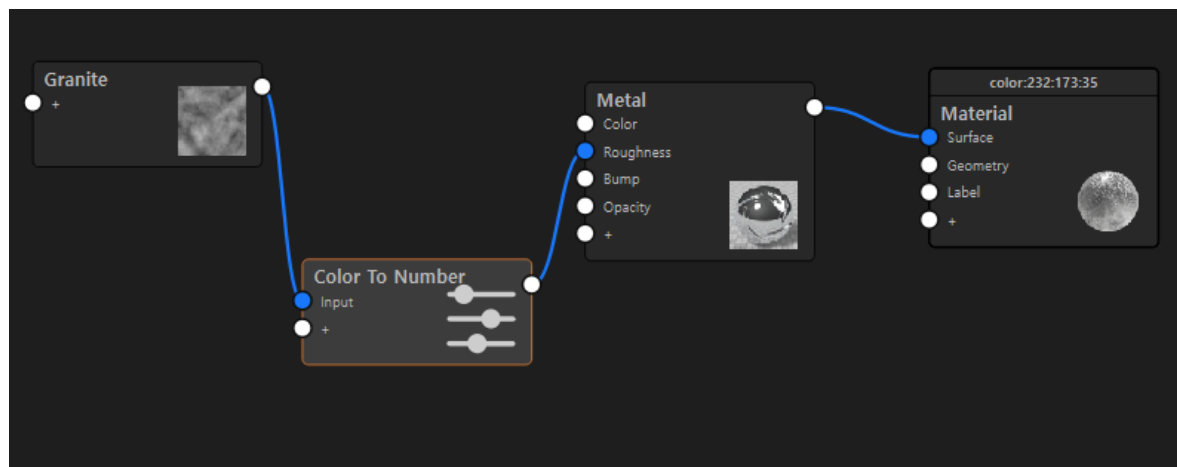
노드 중간에 이거 추가

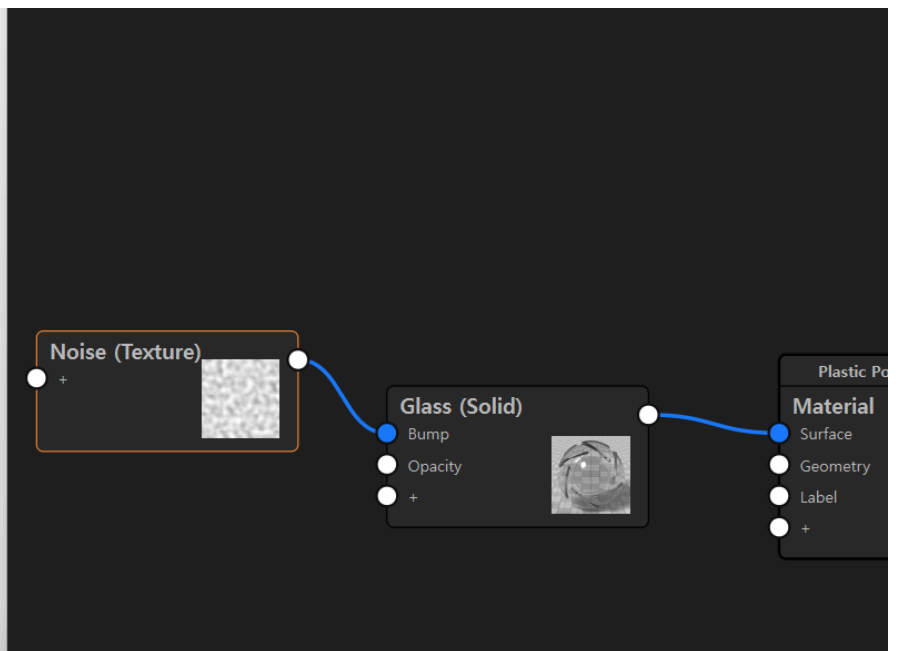
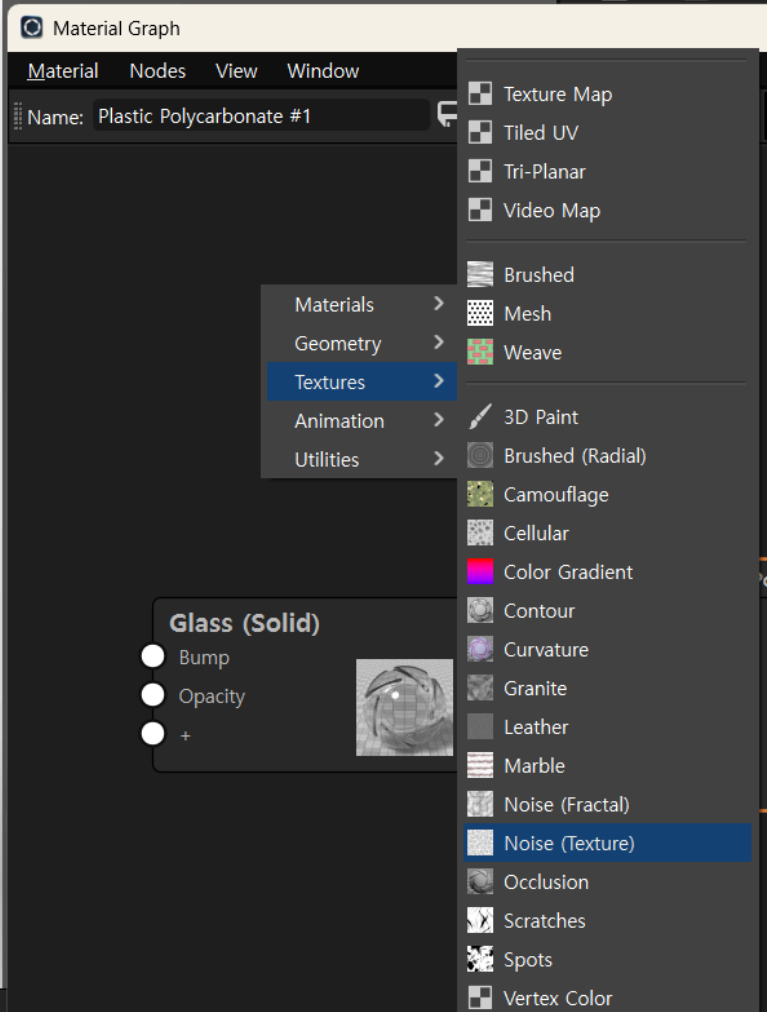


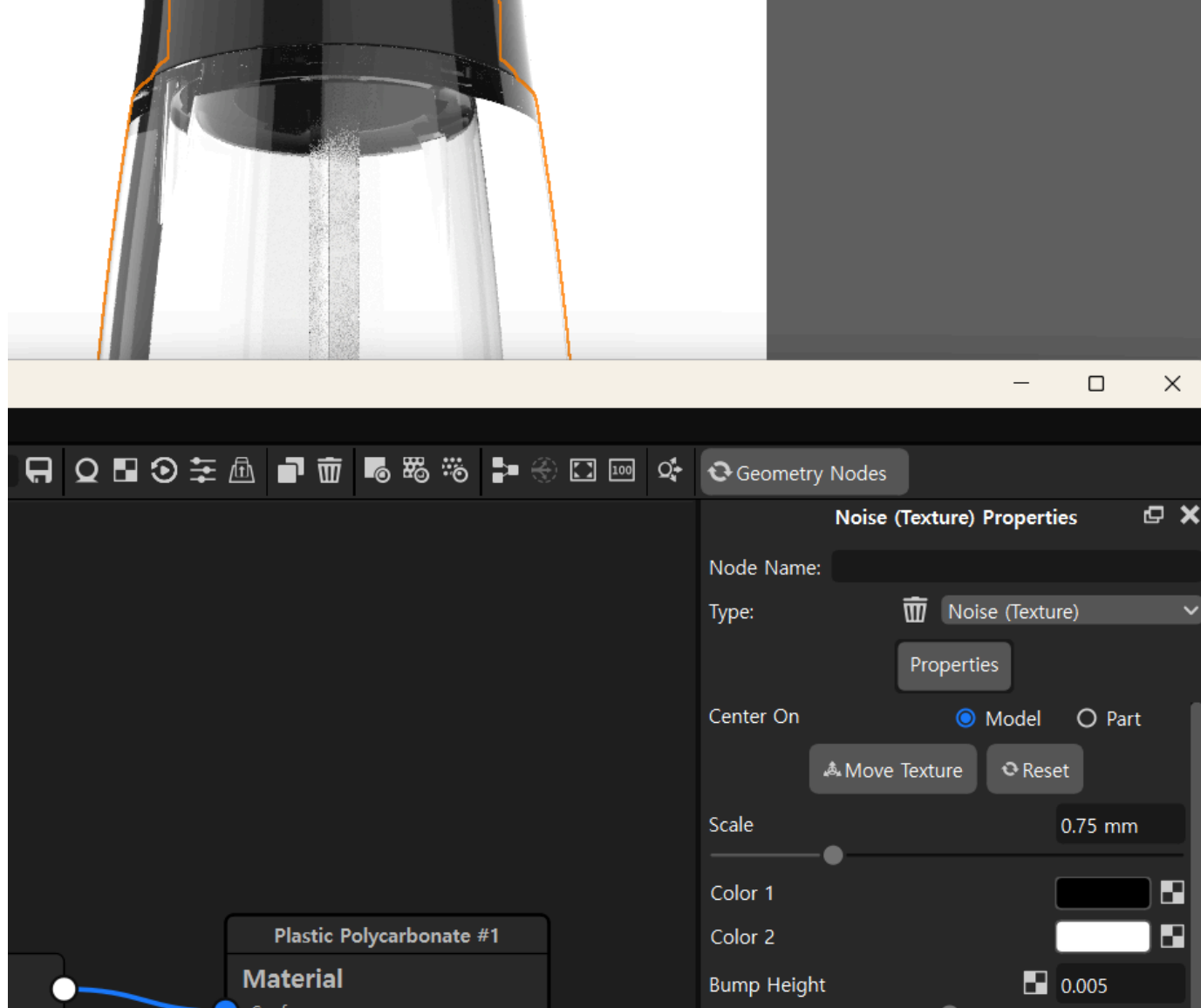
bump에도 연결 가능



가운데 붐에 노드 추가

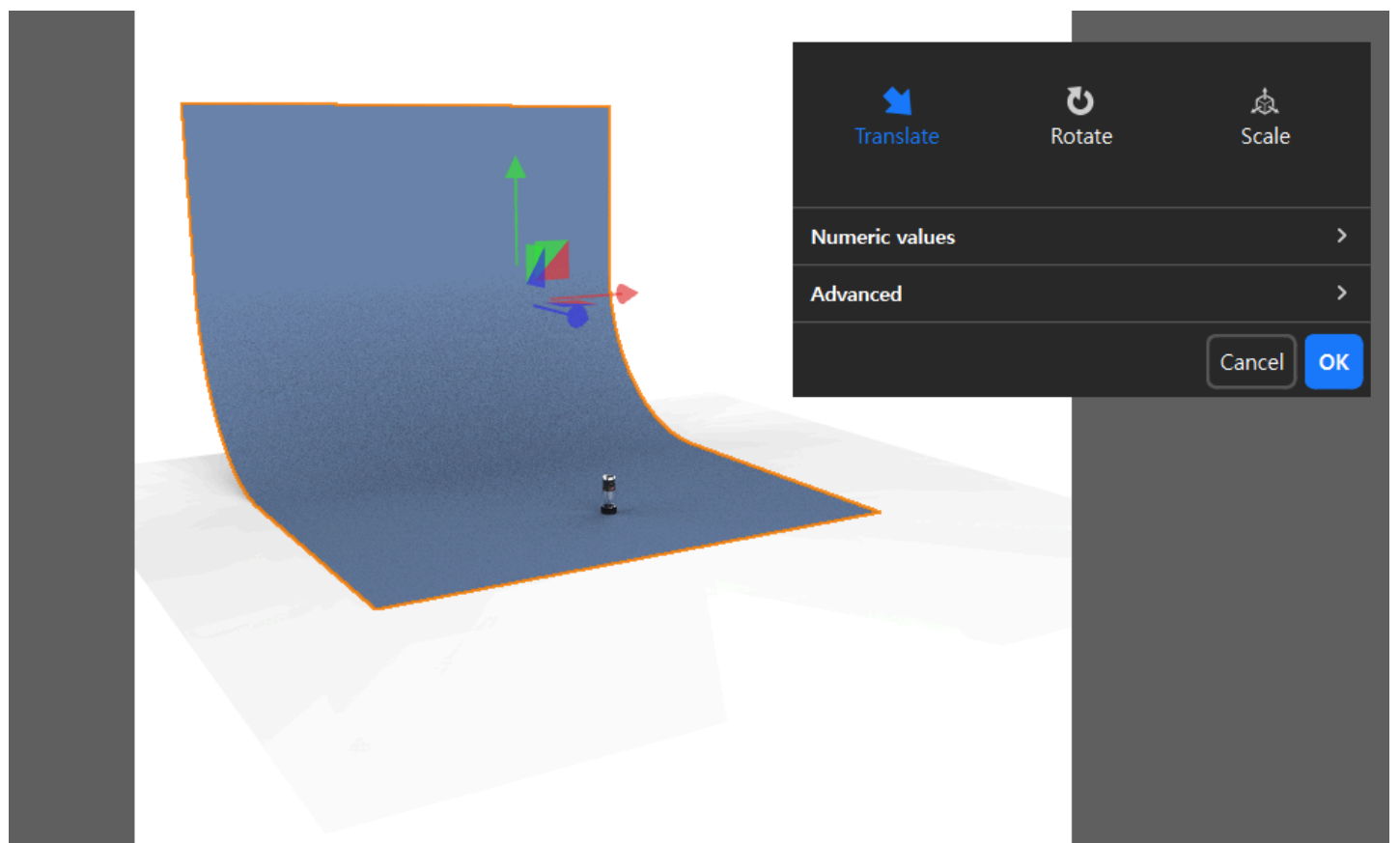
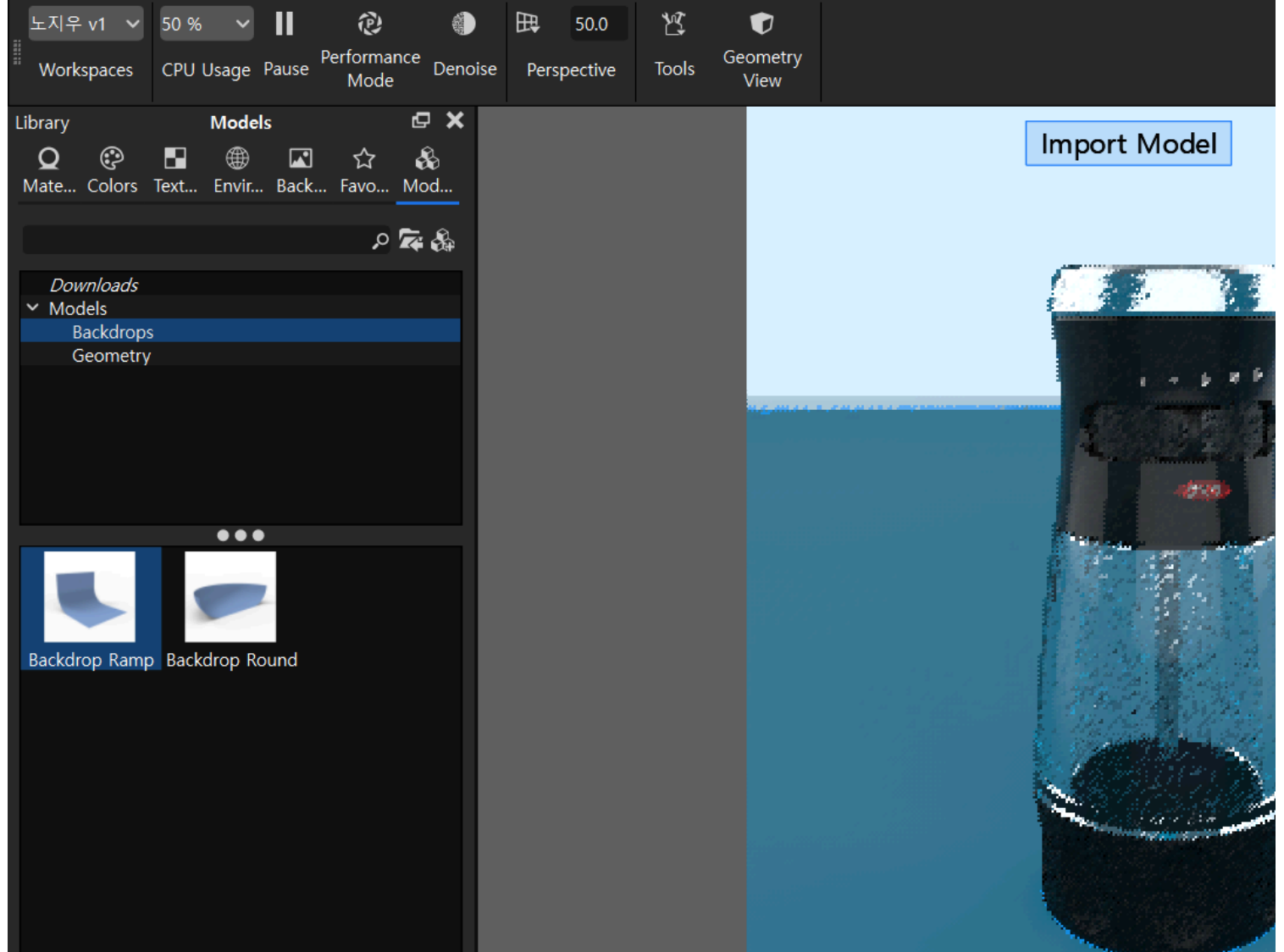




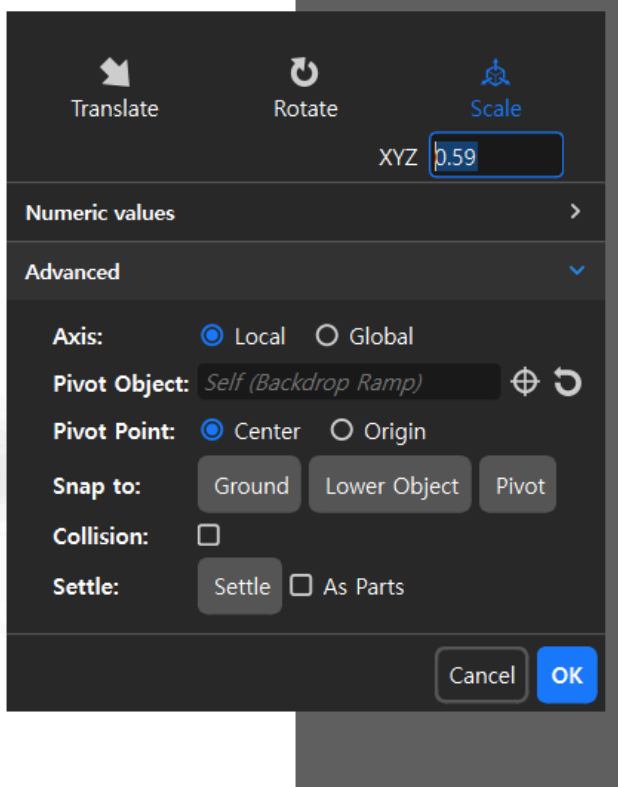
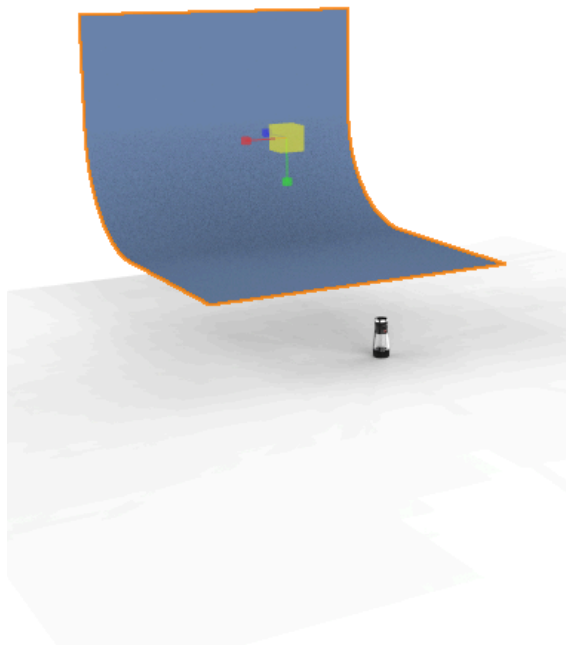


scale 과 bump height 수정

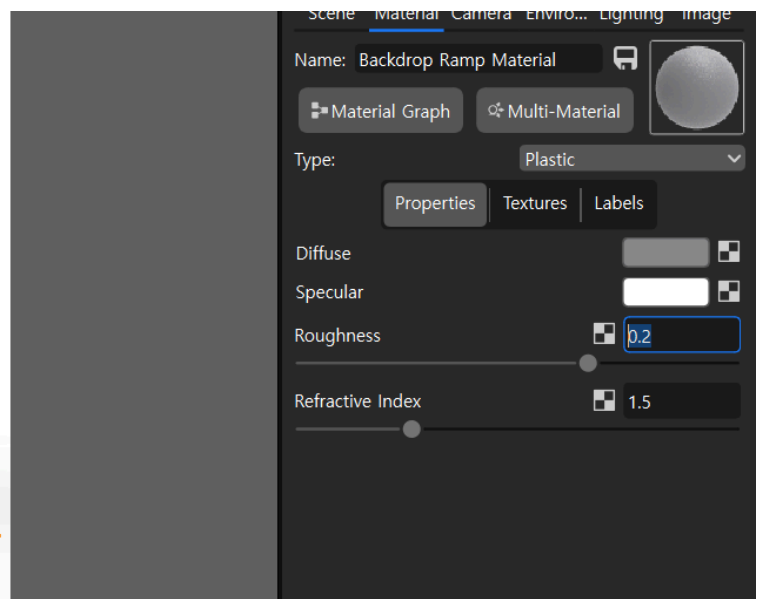
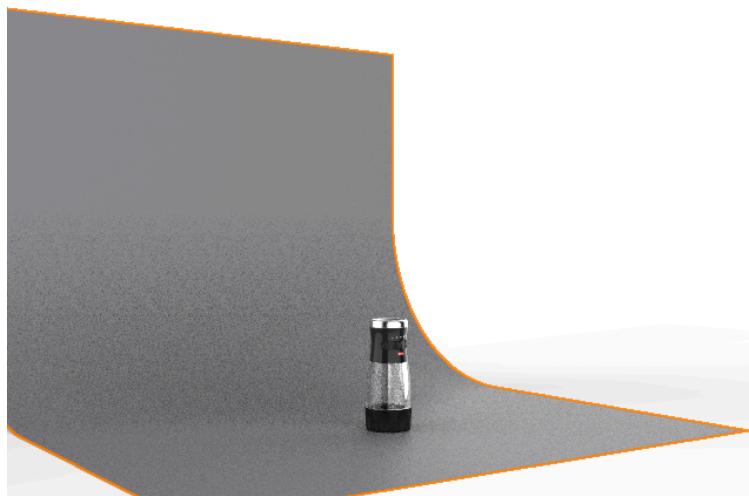
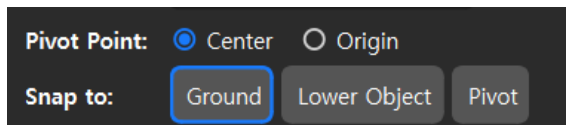
키보드 m 누르면 좌측 material 창 복구 가능

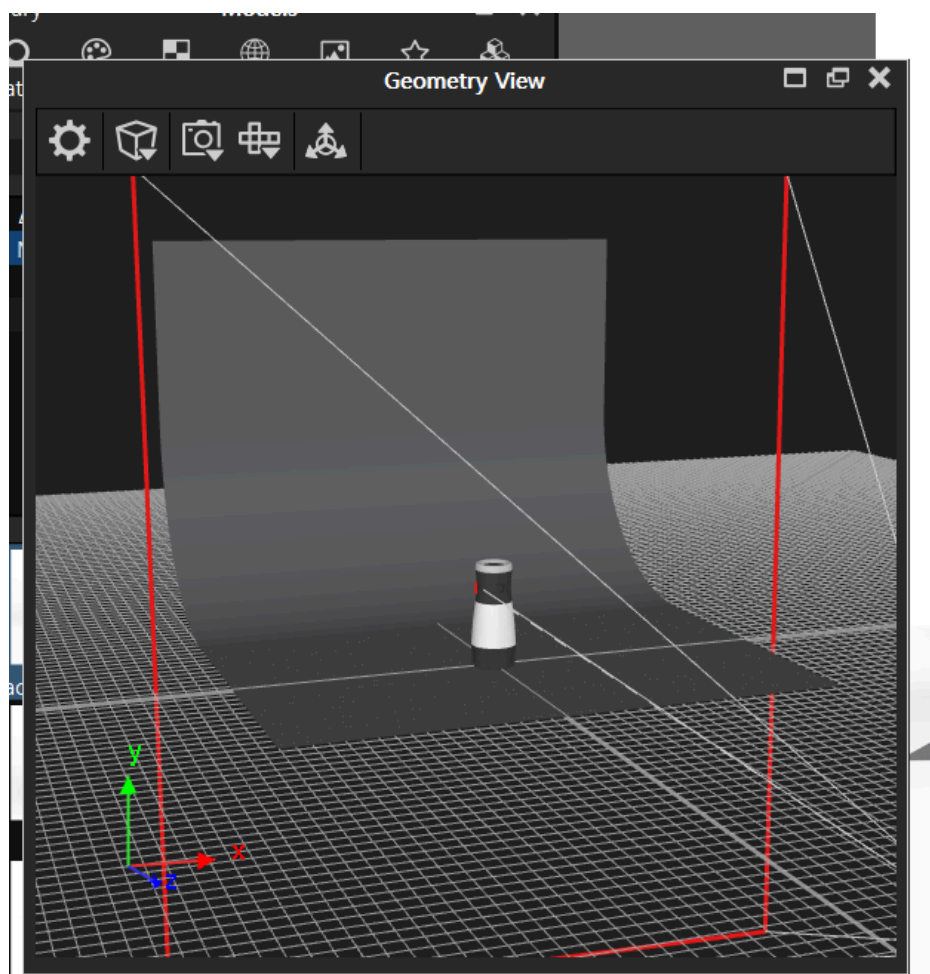
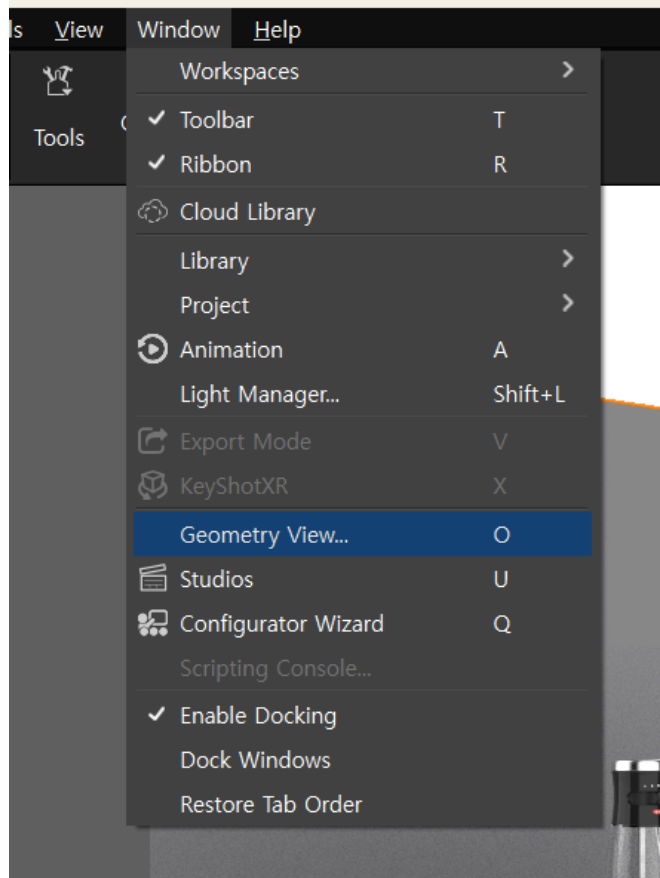


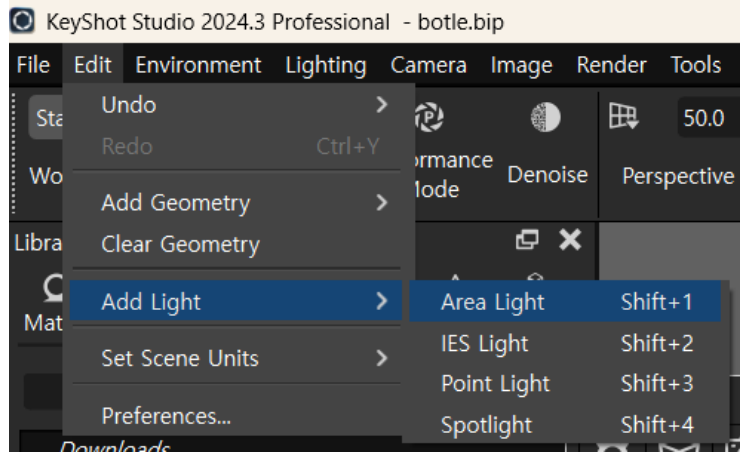
키보드 s로 크기 줄이기



바닥에 붙이고싶음-->

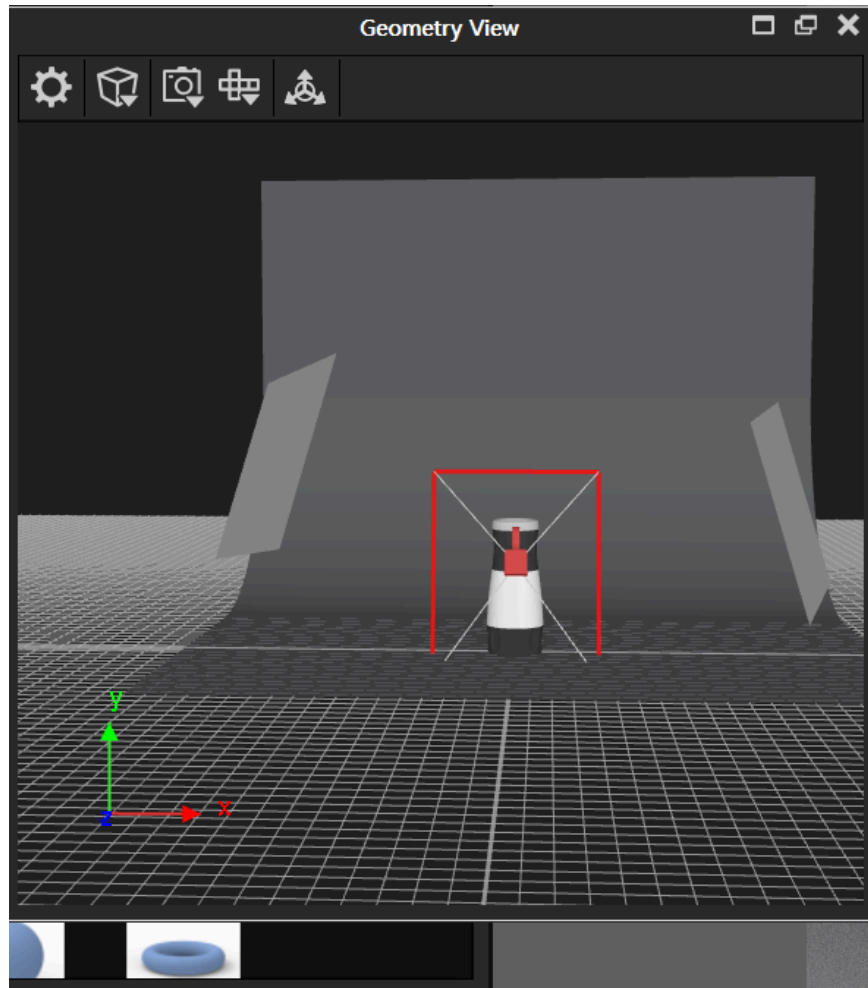






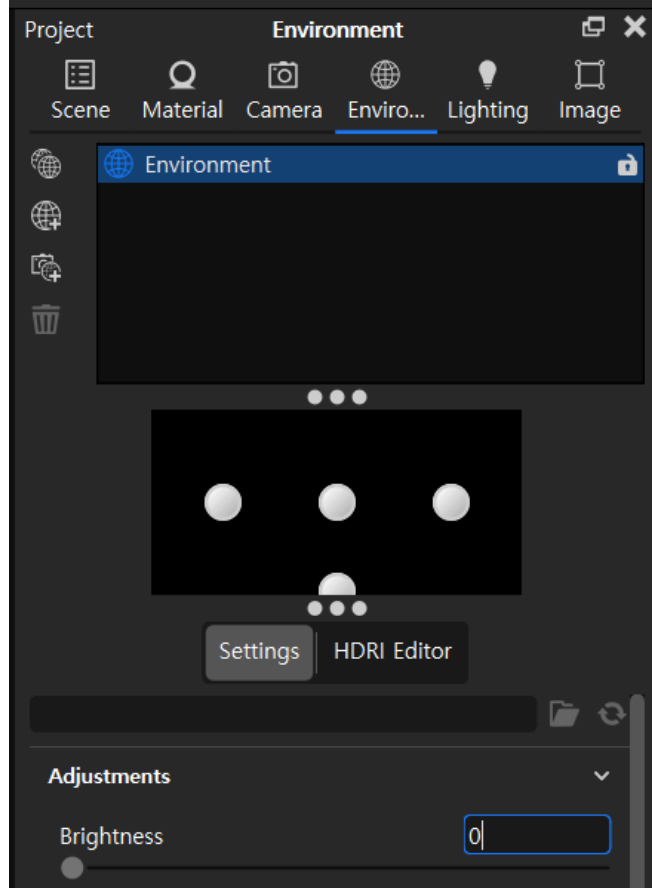
생성된 빛을 움직여서 자리 잡기

Geometry 뷰에서 만든 빛을 복사해서 자리잡으면 scene view 는 그대로 두고 빛만 조절할 수 있음

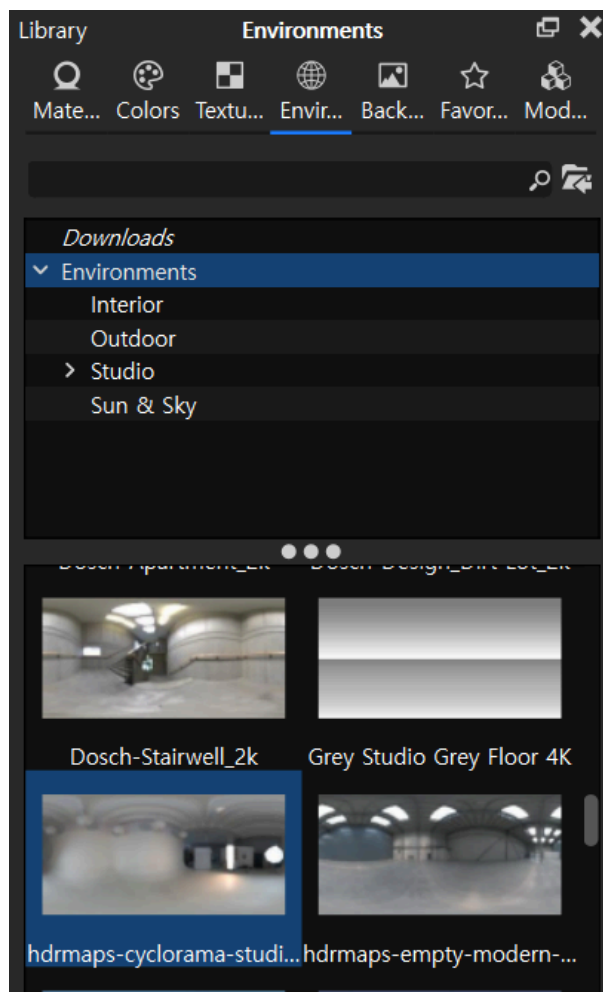


빛이 너무 세니까

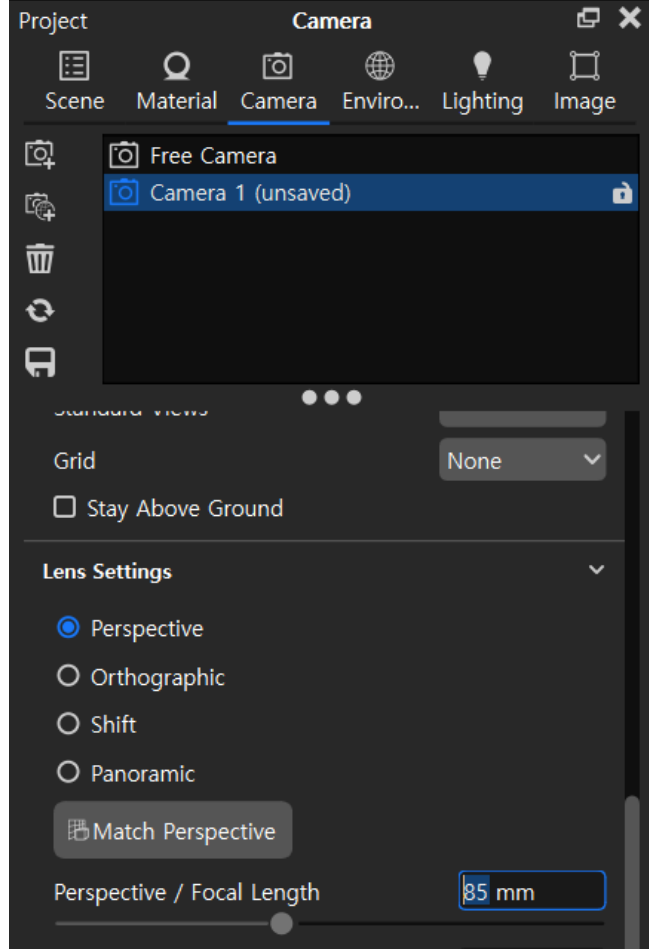
만든 빛이 아닌 기존 빛을 줄일 수 있음



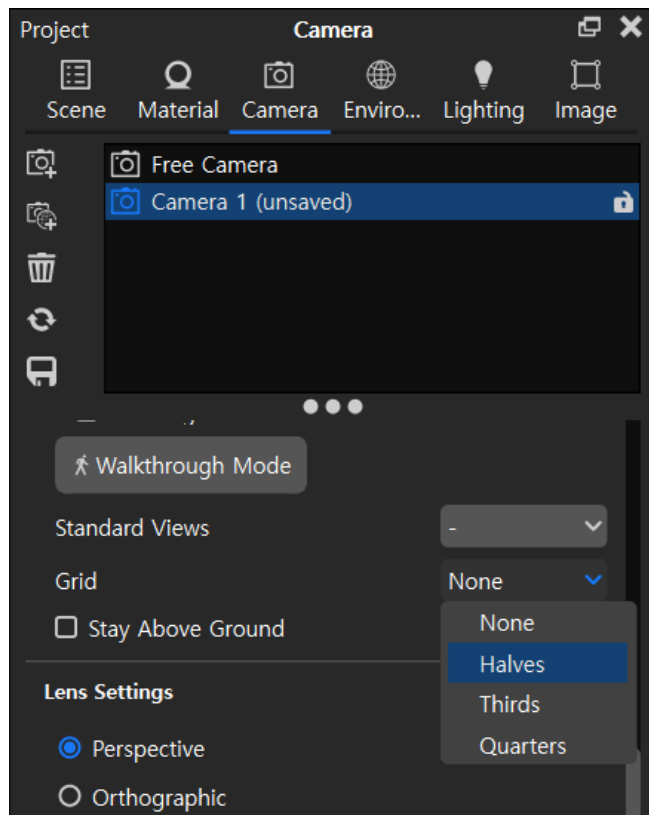
0 말고 0.1로 두기



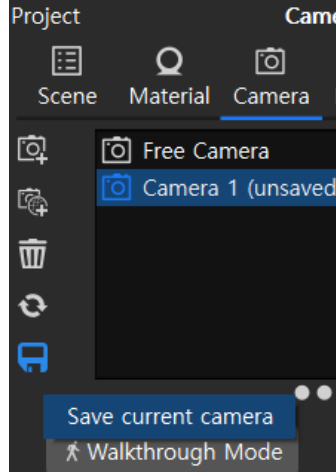
이거 더블클릭, 밝기를 0.5로 두기



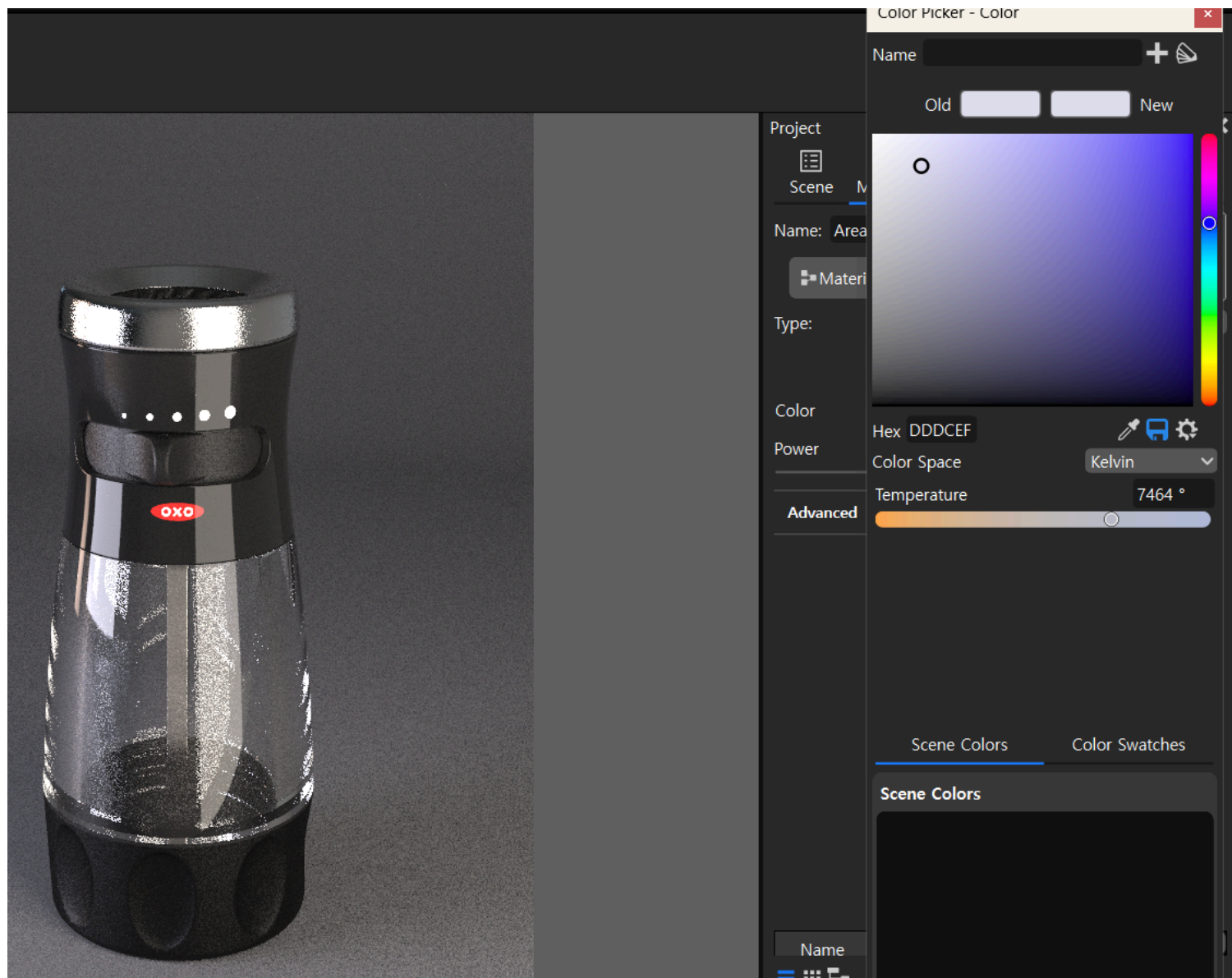
카메라 추가하고 렌즈를 85mm로 두기



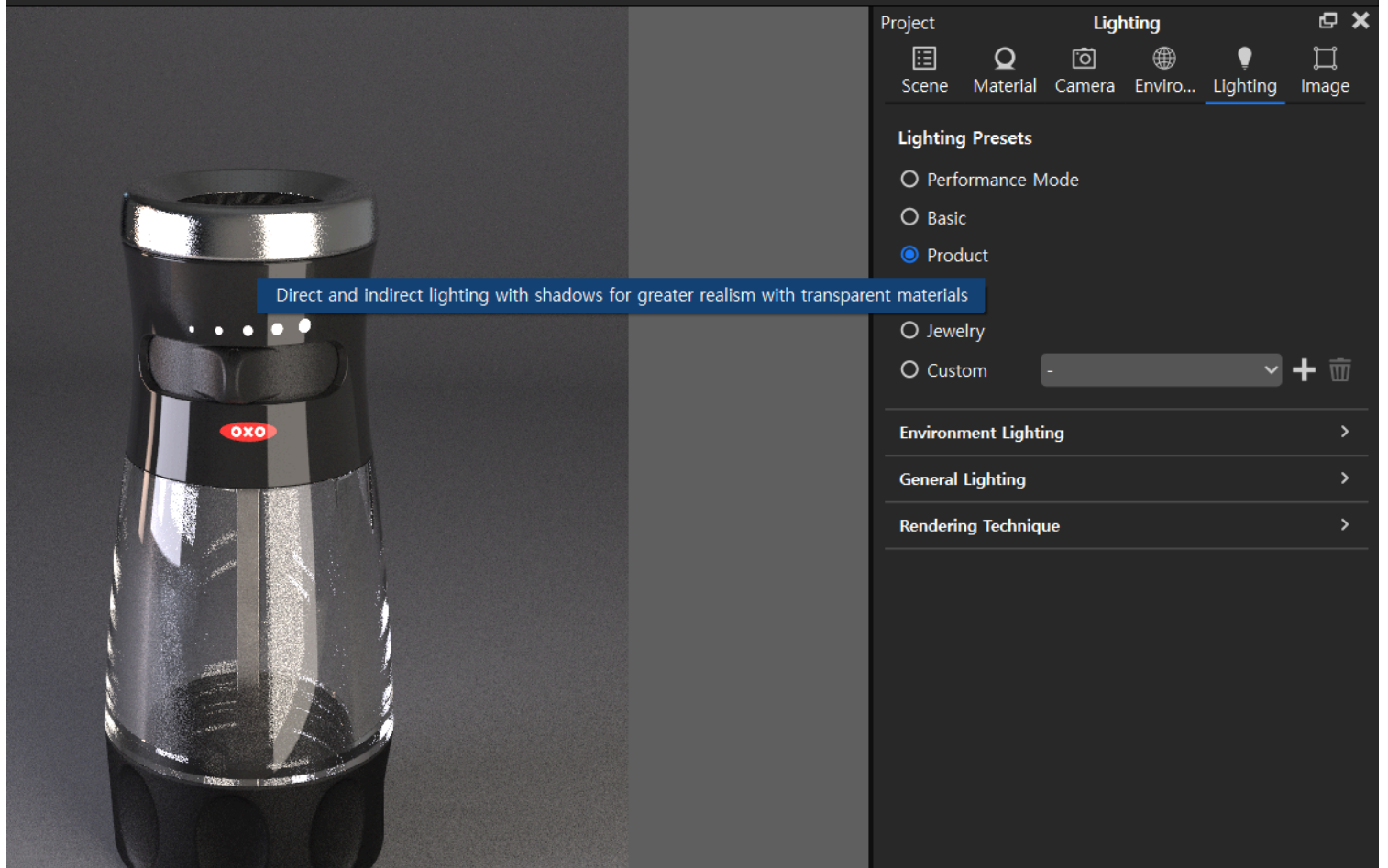
Halves 를 활성화하면 가운데에 그리드가 생김.
가운데로 카메라 정렬 후



세팅 저장하기



빛의 색도 바꿀 수 있음



Lighting-->product 선택

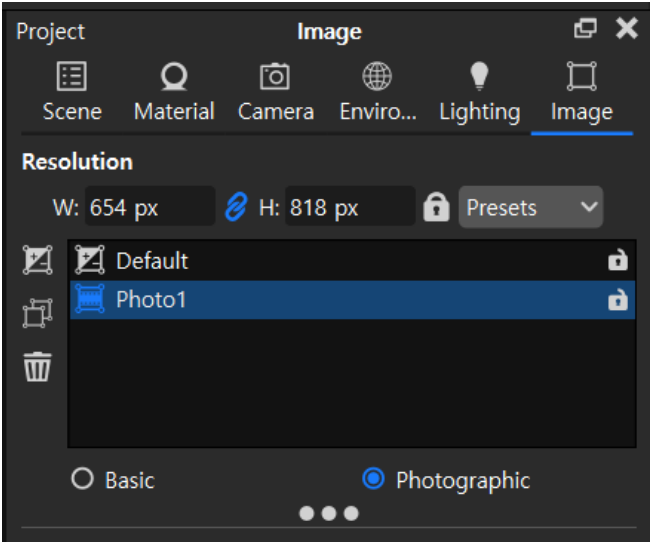
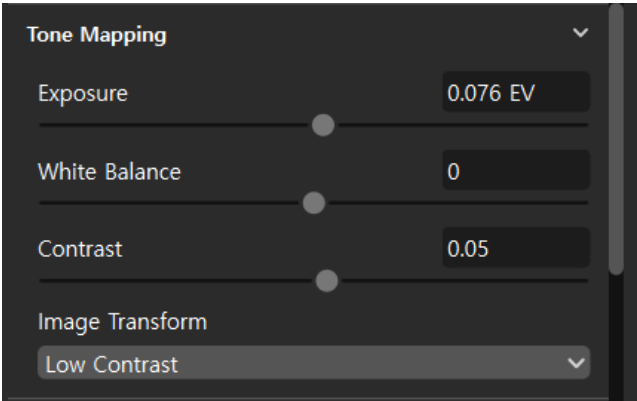
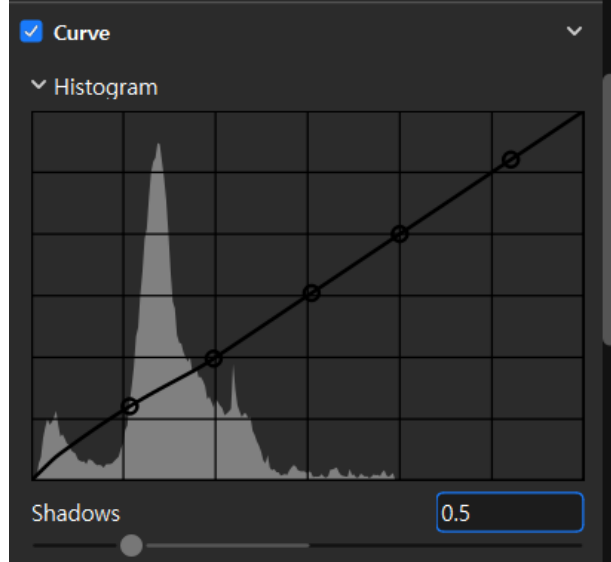


image 에서 추가하고 Photographic mode로 바꾸기





☒ Denoise

▼

Denoise Blend 0.3

Firefly Filter 0.2

☒ Bloom

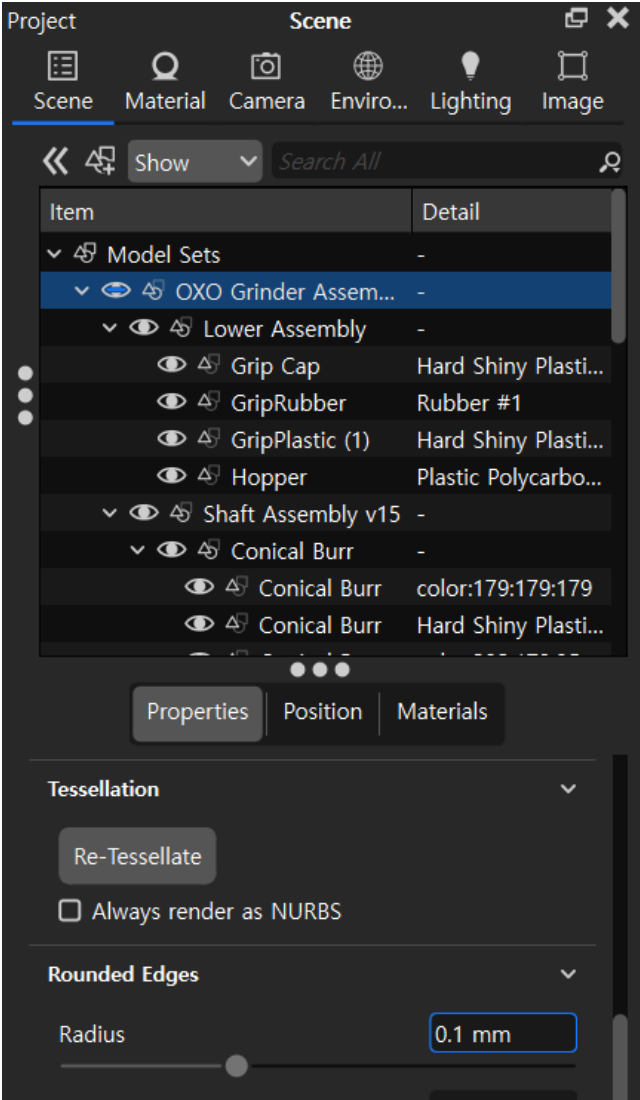
▼

Bloom Intensity 0.25

Bloom Radius 65 px

Bloom Threshold 1.838

약간의 fillet을 자른체에 줄 수 있다



✓ 할 일 2025-08-17 2025-08-16

구분 | 레지스터 (Flip-Flops) | 블록 램 (BRAM) | 외부 DRAM (DDR SDRAM) |

기본 정체 | FPGA의 로직 셀(LUT)로 만드는 가장 작은 저장 단위 | 칩 내부에 미리 만들어진 전용 고속 메모리 블록 | FPGA 칩 외부에 장착하는 대용량 메모리 |

속도 | 가장 빠름 (지연 시간 거의 없음) | 매우 빠름 (보통 1~2 클럭 사이클 지연) | 느림 (수십~수백 클럭 사이클 지연) |

용량/비용 | 매우 작고 비쌈 (로직 자원을 많이 소모) | 중간 용량, 보통 (전용 블록이라 로직 소모 없음) | 매우 큼 (수백 MB ~ 수 GB) |

주 사용처 | 상태 변수, 파이프라인, 임시 값 저장 | Feature Map, FIFO, ROM(가중치) | 최초 입력 이미지, 최종 결과, 큰 가중치 |

| | | | |